

中国大学生计算机设计大赛



软件开发类作品文档简要要求

作品编号：_____ 2026081247 _____

作品名称：萌宠智伴·基于群体智能模拟技术的青少年
心理健康管理与动态预测系统

版本编号：_____

填写日期：_____ 2026 年 4 月 28 日 _____

目录

第 一 章 项目概述	1
1.1 项目背景与创意来源	1
1.2 主要功能与特色	2
1.3 应用与社会意义	3
第 二 章 需求分析	4
2.1 行业痛点	4
2.2 用户群体特征与需求分析	5
2.3 现有方案改进	6
第 三 章 概要设计	7
3.1 核心系统架构	7
3.2 软件体系结构	8
第四章 详细设计	10
4.1 项目总体功能概述	10
4.2 项目页面设计	13
4.3 项目数据库设计	45
第 5 章 技术方案与系统实现	54
5.1 DeBERTa 情感分析提取模型	54
5.2 MiroFish 群体智能模拟模型	64
第 6 章 产品服务、商业模式与竞争分析	68
6.1 产品核心服务	69
6.2 商业模式	69
6.3 SWOT 分析	70
6.4 行业与竞争分析	71
第 7 章 项目总结与推广	72
7.1 项目总结与创新特色	73
7.2 应用推广与未来规划	74
7.3 社会价值与未来展望	76
参考文献	78

第一章 项目概述

1.1 项目背景与创意来源

近年来，青少年心理健康问题呈现高发、低龄化趋势。据《中国国民心理健康发展报告》显示，我国青少年抑郁检出率达 24.6%，而《2025 中国精神心理健康蓝皮书》进一步指出，高中生、初中生、小学生的抑郁检出率分别高达 40%、30%和 10%，心理问题首次确诊的平均年龄已降至 13.4 岁。面对严峻形势，传统心理干预方式因形式严肃、易引发学生抵触而效果有限。

表 1.1 青少年心理健康核心数据指标

数据指标	具体数值	数据来源
青少年抑郁检出率	24.6%	《中国国民心理健康发展报告》
高中生抑郁检出率	40%	《2025 中国精神心理健康蓝皮书》
初中生抑郁检出率	30%	《2025 中国精神心理健康蓝皮书》
小学生抑郁检出率	10%	《2025 中国精神心理健康蓝皮书》
心理问题首次确诊平均年龄	13.4 岁	《2025 中国精神心理健康蓝皮书》

与此同时，AI 技术的快速发展犹如一把双刃剑。一方面，AI 换脸、deepfake 等技术滥用正成为网络霸凌的“催化剂”与“放大器”，加剧了青少年的心理伤害风险；另一方面，AI 技术也为心理健康服务提供了全新的可能路径。国家政策持续加码，教育部于 2025 年印发《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》，明确提出利用 AI 技术赋能学生心理健康工作，开发“AI 心理助手”“智能减压室”；教育部等 17 部门联合发布的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025 年）》要求配备专兼职心理健康教育教师的学校比例达到 95%；国家卫健委等 13 部门出台的《儿童青少年“五健”促进行动计划（2026-2030 年）》则聚焦心理健康等重点领域，着力构建常态化监测体系。

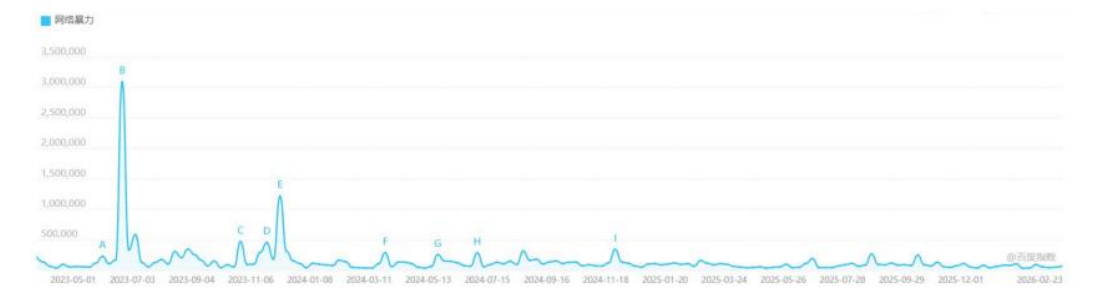


图 1.1 网络暴力搜索趋势图

在此背景下，本项目基于 2025 年浙江省教育厅一般科研项目“网络霸凌潜在抑郁中大

模型主动聊天干预触发机制研究”，以“萌宠智伴”为核心，采用萌宠养成+AI 对话的创新形式，以游戏化、陪伴式的方式降低学生心理防御，实现非说教式心理健康陪伴。同时结合**群体智能模拟技术**，构建数据驱动的青少年心理健康管理与**动态预测系统**，实现对学生心理状态的实时感知、智能分析与科学干预，为校园心理健康工作提供可落地、可推广的数字化解决方案。

1.2 主要功能与特色

1.2.1 功能架构

表 1.2 功能架构表

端口类型	核心功能与特色
教师端	1. AI 干预沙盘推演模块，支持输入预期指令并预演班级群体反馈，实现心育决策从“事后补救”到“事前推演”的升级。 2. 动态学生人设解析引擎，基于 DeBERTa 模型深度刻画个体心理特征与社交影响力权重，辅助教师精准匹配干预策略。 3. 双轨制教研协同论坛，细分日常交流与学科交流场景，智能聚合往届骨干教师经验评论，构建“AI 算力+人类智慧”的双轮决策机制。 4. 学生心理状态数据看板，实时可视化追踪班级情绪扩散趋势与潜在风险节点。
学生端	1. 云养萌宠互动模式，有效降低青少年心理防御。 2. 个性化 AI 情感陪伴对话，贴合青少年沟通习惯。 3. 定时记录心情状态、阶段目标及对应时间的阶段性成就。 4. 趣味积分成长体系，持续增强学生参与积极性。 5. 内置每日使用时长限制机制，引导学生合理规划使用时间，保护视力健康与作息规律。
管理员端	1. 全域数据态势看板，集成环形图、热力图、趋势线等多维可视化组件，实时映射教学问题分布、班级活跃度、任务完成率与班风评分。 2. 学生与教师信息一体化管控，支持多条件检索与动态标签管理。 3. 双轨教研论坛中枢，统筹日常交流与学科分区内容生态，内置置顶、审核、编辑与驳回全链路管理机制。 4. 积分激励体系配置，可视化追踪积分增减趋势与来源分布，标准化公示奖惩规

端口类型	核心功能与特色
	则与班级排行榜单。

1.2.2 系统特色

群体智能驱动，双轮决策闭环：系统深度融合 Mirofish 群体智能模拟与数据可视化技术，为教师干预策略提供可视化验证平台。教师输入预期指令后，系统自动激活已构建的学生人设智能体，在虚拟班级环境复现群体反馈动态。仿真推演结果将对接教研论坛沉淀的往届资深教师实战经验，构建“AI 算力推演+人类经验校准”的**双轮决策闭环**。

干预前置，变被动应对为主动预防：区别于传统心理干预“问题出现后再介入”的滞后模式，本系统可通过基于 DeBERTa 架构的**动态人设解析引擎**，深度解构学生历史对话、日记文本与和交互行为轨迹，生成包含情绪基线、社交影响力权重与认知偏好特征的心理-社交双维**学生画像**，能够在学生心理问题萌芽阶段提前识别风险、发出预警，实现从“事后干预”向“事前预防”的转变，真正做到**早发现、早预警、早介入**，将心理风险化解于未然。

交互轻量化，低心理防御：系统以**萌宠养成+AI 情感陪伴和交流**为核心交互形式，采用游戏化、陪伴式设计降低青少年心理防御，摆脱传统心理干预的严肃说教感，学生通过日常互动、心情打卡与阶段性目标记录，在无压力、游戏化的场景中自然流露真实情绪，真正实现低门槛、高接受度的心理健康陪伴。

三端协同，形成服务闭环：平台采用学生端、教师端、管理员端三端协同架构，打通情绪数据采集、心理状态监测、群体智能分析、分级干预与安全管理全流程，形成“**感知—分析—预警—干预**”的完整闭环，既满足学生个性化疏导需求，也为教师精准管理、学校统筹监管提供有力支撑。

1.3 应用与社会意义

本项目构建的心理健康服务体系，对不同群体具有明确的应用价值与重要社会意义。

对教师而言，系统通过学生心理和情绪状态看板帮助教师快速掌握班级整体心理状况以及反映出的人物设定，获取 AI 生成的个性化干预建议，仿真结果无缝对接往届实战经验，将原本依赖经验的班级管理工作转变为数据驱动的科学决策，显著降低管理的时间成本与专业门槛。

对学生而言，系统提供低门槛的情绪疏导渠道，通过萌宠陪伴与积分激励降低心理防御，帮助学生以轻松方式表达内心情感，在游戏化互动中培养情绪觉察能力与自我管理意识，实

现正向行为激励与心理韧性的提升。

学校方面，系统构建覆盖全校的常态化、数字化心理健康监测体系，实现学生心理状态的实时感知与动态追踪，推动心理健康工作从“被动应对”向“主动预防”转变，真正做到心理问题早发现、早预警、早干预。

社会层面，本系统积极响应国家政策号召，落实教育部《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》中“利用 AI 技术赋能学生心理健康工作”的要求，响应“推进建设全国学生心理健康监测预警系统”的政策导向，践行“早发现、早预警、早干预”的工作机制，探索 AI+心理健康创新模式，为缓解青少年心理服务资源短缺问题提供可推广的解决方案。通过轻量化纯软件架构与云端教研资源共享机制，有效破解区域心理服务资源分布不均、专业力量短缺的结构性难题；以“个体陪伴普惠化+群体预防智能化”的全链路数字化方案，探索 AI+教育心理的创新落地路径，为构建可复制、可评估、可持续的青少年心理健康公共服务体系提供标准化实践范本。

第 二 章 需求分析

2.1 行业痛点

当前青少年心理健康管理领域在学生端、教师端和行业层面存在多重痛点，亟待创新解决方案。

①当前学生在心理健康管理方面面临以下突出问题：青少年普遍缺乏安全、轻松的情绪表达渠道，超过 60%的青少年不愿主动寻求心理帮助。传统心理咨询形式严肃，学生害怕被标签化，导致仅有 15%有心理困扰学生会求助心理咨询室。此外，传统心理干预效果反馈慢，80%的学生难以坚持完成干预计划。标准化方案无法适配个体差异，每位心理教师平均服务 3000 多名学生，个性化关怀严重不足。

②教师在心理健康管理工作中同样面临诸多困境：信息获取渠道单一，难以全面了解学生真实心理状态。缺乏便捷的管理工具，无法批量掌握学生心理动态。干预经验难以系统化沉淀与复用，缺乏标准化的案例库支持。同时，班主任日常事务繁杂，难以兼顾学生心理关注工作，心理管理负担沉重。

③从行业整体来看，青少年心理健康管理领域存在以下结构性痛点：心理教师配备严重不足，教育部《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》明确要求学校按师生比 1:1000 配备专职心理健康教师，但实际多数学校远未达标，部分地区心理教师缺口巨大。

现有心理健康产品同质化严重，大多局限于测评量表或简单情绪记录，缺乏游戏化设计与个性化陪伴。学生、教师、家长之间存在数据孤岛，信息流通不畅。此外，行业普遍重视个体治疗而忽视班级群体层面的预防性干预，缺少“个性化情感陪伴+群体心理动态预测”的综合解决方案。

2.2 用户群体特征与需求分析

表 2.1 用户群体特征与需求分析表

目标用户群体	目标用户需求分析	应对举措
学生群体	希望获得低门槛、无压力的情绪疏导渠道，不愿接受说教式沟通，渴望在游戏化场景中被理解、被陪伴，通过日常互动和阶段性反馈自然提升情绪管理能力。	采用“云养萌宠+AI 情感陪伴”的轻量化交互模式，通过萌宠养成、心情打卡与阶段性目标记录，在无压力场景中自然流露真实情绪；结合个性化 AI 对话适配青少年沟通习惯，辅以积分成长体系与时长管理机制，实现低心理防御的情绪陪伴与正向行为激励。
教师群体	需要精准掌握班级整体心理动态，提前识别学生心理风险，获取可验反馈；降低班级管理的时间与人力成本，同时希望生成心理-社交双维学生画像；经验能够沉淀与复用。	提供基于 MiroFish 群体智能沙盘推演模块，支持教师输入干预指令并预演班级群体；通过 DeBERTa 动态人设解析引擎，深度刻画个体心理特征与社交影响力权重，生成干预策略建议，降低班级心理度刻画个体心理特征与社交影响力权重，自我管理的时间与人力成本，同时希望动生成心理-社交双维学生画像；结合双轨制教研协同论坛，实现“AI 算力推演+人类经验校准”的双轮决策闭环。
学校与平台管理员	需保障系统合规稳定运行，实现用户账号与班级架构的统筹管控，防范不良信息传播，保护学生隐私与数据安全，同时建立分级预警与干预机制。	实现学生与教师信息一体化全流程管理，内置双轨教研论坛全链路审核机制；通过数据加密与分级权限管控保障数据安全；设置情绪风险分级推送，按等级分类预警，经班主任授权自动推送至心理教师，实现分层前置干预，高效防范心理风险。

2.3 现有方案改进

2.3.1 政策法规支持与执行落差

当前国家层面高度重视青少年心理健康工作，出台了一系列政策文件推动校园心理健康服务体系建设，但在落地执行中仍存在明显落差：

资源配置不均衡：多数中小学心理教师编制不足、专业能力参差不齐，难以满足常态化心理辅导需求；

数字化工具普及率低：多数学校仍依赖传统线下谈心、纸质量表等方式开展工作，缺乏高效的数字化监测与管理工具；

执行机制不完善：政策对“常态化监测、动态预警、分级干预”的具体落地路径缺乏明确指引，导致学校在实际操作中难以形成闭环管理。

2.3.2 辅助技术现状与竞品对比

目前市场上的青少年心理健康相关产品主要分为三类，与本项目的对比分析如下：

表 2.2 同类产品对比分析表

产品类型	典型代表	核心特点	局限性
传统心理咨询服务	校园心理中心、线下机构	事后被动处置，缺乏事前预防与事中实时疏导	覆盖范围有限、效率低下、数据无法追溯，学生抵触情绪高
情绪记录类 APP	单一功能情绪日记软件	提供心情打卡、基础记录功能	缺乏互动性与陪伴感，无群体心理分析与预警能力
通用 AI 对话工具	大型语言模型聊天产品	可提供基础情绪疏导对话	未针对青少年心理特征优化，缺乏校园场景适配与教师管理端

2.3.3 差异化技术突破对比

表 2.3 多维度技术与产品对比表

技术维度	萌宠智伴	传统校园心理服务	通用情绪记录 APP	大型语言模型对话工具
功能集成度	云养萌宠+AI 情感陪伴+心情/目标/成就记录+成长轨迹可视化+群体智能模拟+教师数据看板+管理员内容审核	线下面谈+纸质量表	单一心情打卡记录	纯文本对话功能
技术创新性	多源情绪数据融合分析，群体智能模拟技术，AI 对话针对青少年语言风格优化	依赖人工经验判断	基础时间序列记录	通用对话模型，无场景优化

技术维度	萌宠智伴	传统校园心理服务	通用情绪记录 APP	大型语言模型对话工具
用户成本	学生端免费基础服务, 学校端按规模收取年度服务费	人力成本高	免费但功能受限	免费版功能有限, 高级版订阅制
应急支持	心理异常自动预警, 教师/管理员分级干预通道	人工发现干预, 响应滞后	无主动预警机制	无心理风险识别与干预功能
协同属性	教师经验交流论坛, 构建校园心理健康协同支持网络	个体服务为主, 缺乏协同	无社交互动功能	无校园协同服务设计

2.3.4 现有方案核心缺陷

综合来看, 当前市场上的现有方案存在三大核心缺陷:

用户接受度低: 传统干预方式与单一功能 APP 均未解决青少年抵触心理的问题, 难以触达不愿主动求助的沉默群体;

干预模型滞后: 现有方案大多依赖学生主动求助或定期测评, 发现问题时往往已错过最佳干预窗口期。干预方式容易引发学生反感, 无法做到用户不反感且及时响应, 更难以实现事前预防、事中疏导、事后个性干预的全流程覆盖。

管理效率不足: 缺乏面向教师的高效管理工具, 无法实现班级心理状态的实时监测与精准干预;

缺乏系统性闭环: 多数产品仅聚焦单一环节, 未构建从数据采集到干预落地的完整服务体系, 难以满足校园心理健康工作的全流程需求。

第三章 概要设计

3.1 核心系统架构

根据系统的使用者情况划分, 本项目主要分为三类使用者: 一类是教师群体, 一类是学生群体, 一类是学校管理员。通过以上三类使用者的需求进行软件体系的构建, 萌宠智伴平台通过这三个模块的紧密协作, 构建了一个涵盖低门槛情绪陪伴、心理状态动态监测、教师推演管理、干预支持以及内容安全与数据管理的全方位心理健康服务闭环。



图 3.1 系统结构体系图

3.2 软件体系结构

根据系统的使用者情况划分，本项目主要分为三类用户角色：学生用户、教师群体以及平台与学校管理员。三类用户在教学与心理健康管理场景中分工明确、相互协作，共同构成了平台的使用主体。基于以上三类用户的需求，萌宠智伴平台采用三端协同的软件架构，通过学生端、教师端和管理员端的紧密配合，构建了一个涵盖低门槛情绪陪伴、心理状态动态监测、教师干预支持以及内容安全与数据管理的全方位心理健康服务闭环。各端功能定位与协作关系如下：

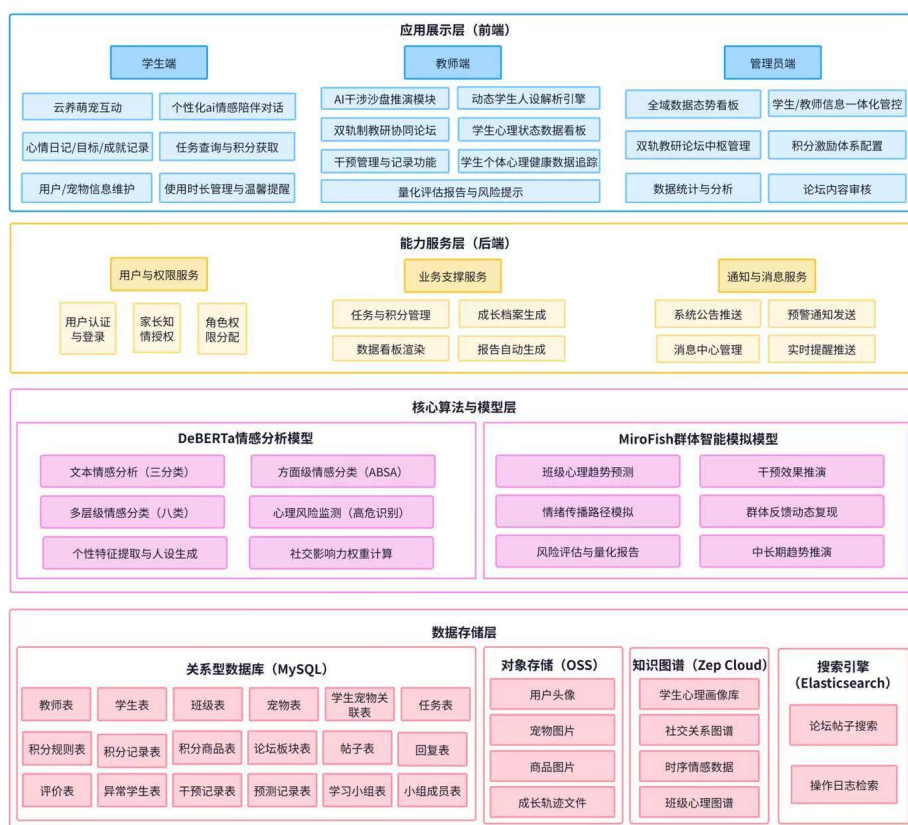


图 3.2 系统架构图

学生端面向中小学生，以“云养萌宠+AI 陪伴”为核心，通过游戏化互动降低心理防御。学生在喂养宠物、记录心情、完成目标的过程中自然表达情绪，AI 助手根据个性特征提供差异化陪伴，生成成长轨迹，并以积分激励持续参与。系统内置时长管理机制，引导学生合理使用。

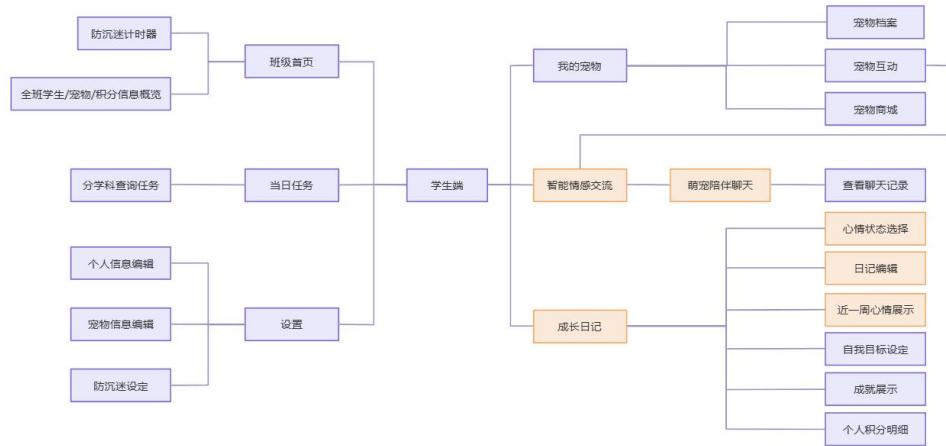


图 3.3 学生端体系结构

教师端面向班主任及心理教师，提供学生心理状态看板、积分追踪、情绪热力图等可视化工具，帮助教师掌握班级心理动态。基于 DeBERTa 的动态人设解析引擎，深度刻画学生心理特征与社交影响力。群体智能模拟推演模块支持教师输入干预指令，预演班级反馈，结合双轨论坛经验沉淀，形成“AI 推演+人工校准”的决策闭环，支持监测、预警、干预全流程。

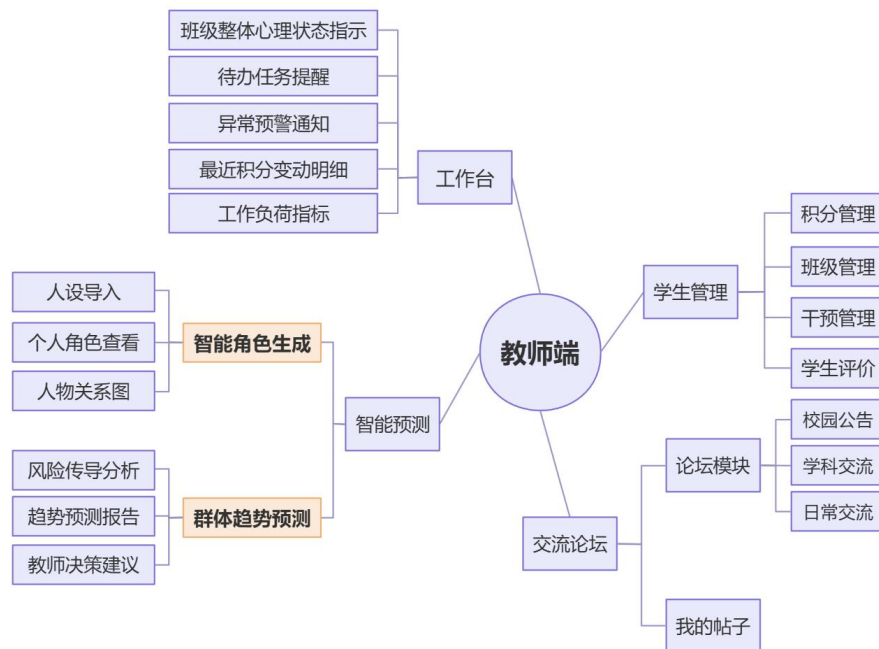


图 3.4 教师端体系结构

管理员端面向学校管理员及运营人员,提供全域数据态势看板,实时监控教学问题分布、班级活跃度与班风评分。支持账号与班级一体化管理、双轨论坛全链路审核、积分体系配置与可视化追踪。同时负责数据安全与权限管控,设置情绪风险分级推送机制,实现分层前置干预,保障平台规范、安全、高效运行。



第四章 详细设计

4.1 项目总体功能概述

4.1.1 教师端

表 4.1 教师端总体功能概述

功能模块	详细描述
群体智能推演功能	作为教师端核心决策工具,该模块突破传统“经验试错”与“事后补救”模式,支持教师输入预期干预指令(如主题班会、个体谈话等)。系统基于学生动态人设数据,驱动 MiroFish 群体智能模型在虚拟班级中开展仿真模拟,直观复现情绪传染路径、群体反馈动态,并同步推演班级整体心理状态的中长期发展趋势。模块最终输出量化评估报告与风险警示。
动态心理画像与人设生成功能	基于 DeBERTa 持续解析学生端的日常对话、日记文本与交互行为轨迹,系统自动提取情绪基线、社交影响力权重、认知偏好及应激反应模式等核心维度,生成动态的学生人设卡。

功能模块	详细描述
教师经验交流论坛	模块严格划分“日常管理论坛”与“学科论坛”两大交流场景，支持教师发布推演报告、分享工作经验、讨论教育难题，实现优质资源共享与经验交流。教师结合往届资深教师的实战案例与建议，可对推演结果进行人工复核与策略调优。平台内置 知识蒸馏机制 ，将高频有效的干预话术与处置方案结构化沉淀。
干预管理与记录功能	教师可针对情绪异常的学生发起一对一干预，记录干预过程、干预方式与效果反馈；系统提供标准化干预方案参考库，辅助教师制定针对性的干预策略。
班级心理状态数据看板	实时汇总班级学生的情绪数据、打卡记录、互动情况，以图表形式直观呈现班级整体心理状态分布、情绪变化趋势，标注情绪异常预警信号，帮助教师快速掌握班级整体情况。
学生个体心理数据追踪	支持教师查看班级内每位学生的情绪记录、可筛选查看异常学生的详细数据，精准定位需要重点关注的学生。

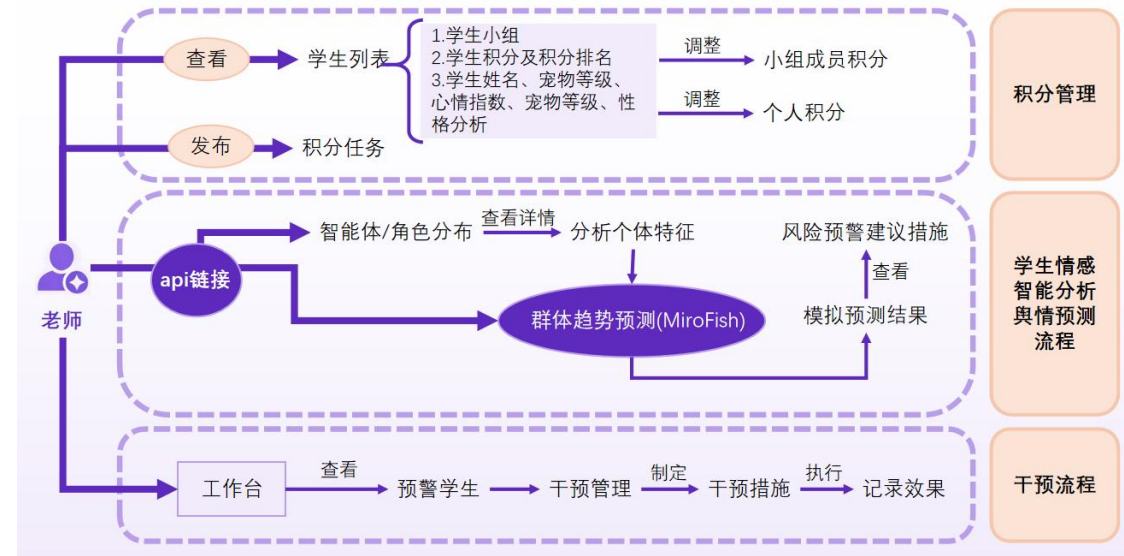


图 4.1 教师端功能架构图

4.1.2 学生端

表 4.2 学生端总体功能概述

功能模块	详细描述
个性化 AI 情感陪伴对话	提供基于积极的青少年语言风格训练的 AI 对话服务，可进行日常聊天、情绪疏导、心理科普答疑、压力缓解引导等；AI 会根据学生的对话内容识别情绪状态，给出贴合其年龄特征的回应，实现无压力陪伴。同时系统自动保存聊天记录，用于教师端学生人设生成。
心情日记/	支持学生以文字、表情、标签等形式记录每日心情状态，允许学生自我设定学习

功能模块	详细描述
目标/成就记录功能	与成长目标，展示达成的学习成就；系统自动保存记录，方便学生回顾自身情绪变化与成长历程。
云养萌宠互动功能	提供虚拟萌宠领养、喂养、成长全流程互动体验；学生通过完成各学科教师布置的对应学习任务以及课堂表现突出，获取积分兑换商品，实现萌宠升级，以游戏化形式提升用户参与度与使用粘性。
任务查询功能	学生可筛选性查询各科教师当日发布的任务获取对应的积分。
用户信息维护功能	学生可随时登录账号，查看和修改个人及其宠物信息，包括昵称、密码、年级、班级、头像、宠物生日等基础信息
使用时长管理与温馨提醒	系统设定每日使用 3 小时限制，帮助学生合理规划使用时间，避免过度沉迷；使用接近或达到时限，系统将以温和方式发出温馨提醒，引导学生在健康范围内使用，培养良好的数字生活习惯。

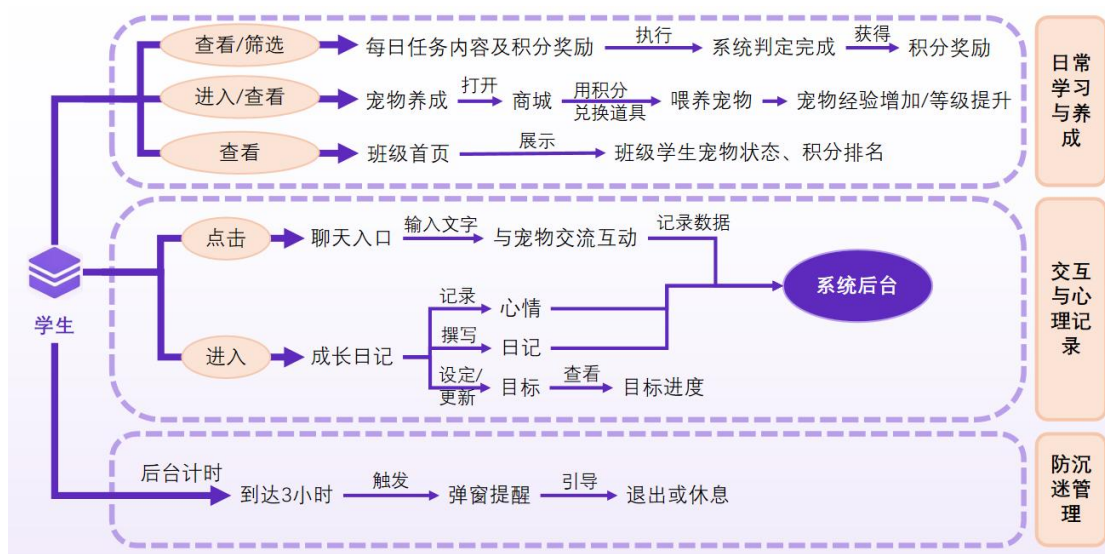


图 4.2 学生端功能架构图

4.1.3 管理端

表 4.3 管理端总体功能概述

功能模块	详细描述
用户管理功能	负责学生与教师信息管理,可添加 / 修改 / 删除学生和教师具体信息以及筛选特定条件进行分类查询
论坛内容审	分为两大类论坛内容（日常问题和学科问题），管理员可对教师论坛交流的帖

功能模块	详细描述
核功能	子、评论进行审核，可置顶和分学科查询操作、同时可发布公告于论坛，对不当内容进行驳回，保障论坛内容合规健康。
积分管理功能	实时汇总积分规则库、精准统计积分来源占比与每日增减波动趋势；提供按年级/班级的总积分、班级人数与平均积分数据聚合，支持多条件筛选与横向比对。
数据统计与分析功能	全景式数据可视化分析引擎，汇聚并多维度展示平台运行数据，为管理者提供一目了然的决策看板。在活跃运营监测层面，实时汇总全平台用户交互数据与每日在线人数分布，通过动态热力图直观呈现全校师生活跃度与时空演变规律；在议题与任务追踪层面，统计日常管理与学科交流问题占比，按周粒度输出每日任务完成数及各学科参与人次；在行为规范与班风评估层面，实时计算学生行为合规率，结合多维班风指标模型智能生成班风概览，辅助管理员快速甄选“先锋班级”；在德育激励评价层面，以趋势折线与动态榜单形式可视化呈现全校积分总走势及各班级累计积分排名。所有核心指标均通过环形图、柱状图、热力图及交互式数据看板进行统一渲染。



图 4.3 管理员端功能架构图

4.2 项目页面设计

4.2.1 学生端

（1）用户注册与登录

用户通过 PC 进入，访问系统界面，进行注册或登录，登录方式为用户名密码，学生使用该系统家长需要有知情权，如图 4.4-7 所示。

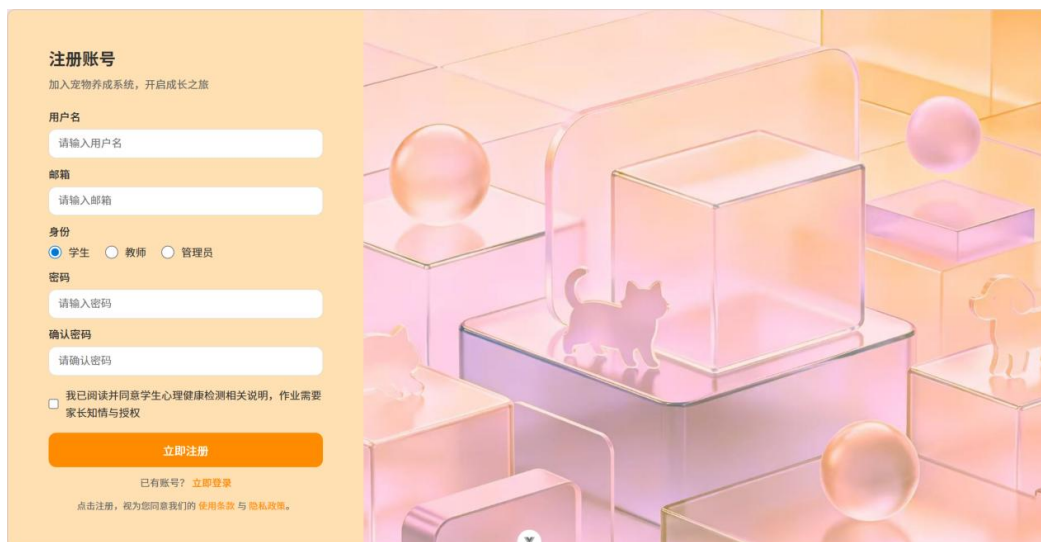


图 4.4 注册页面

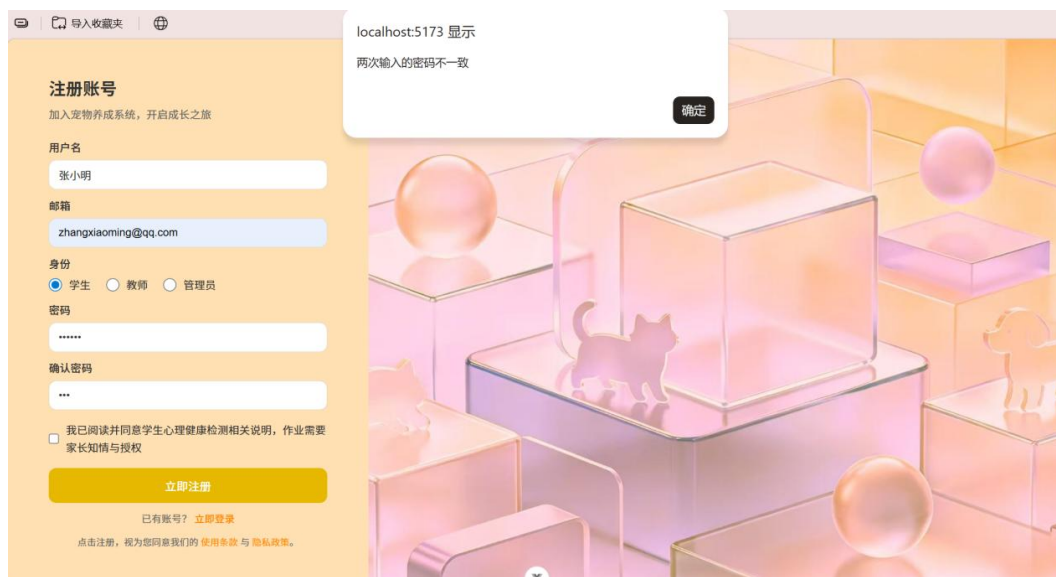


图 4.5 注册页面——密码一致性校验

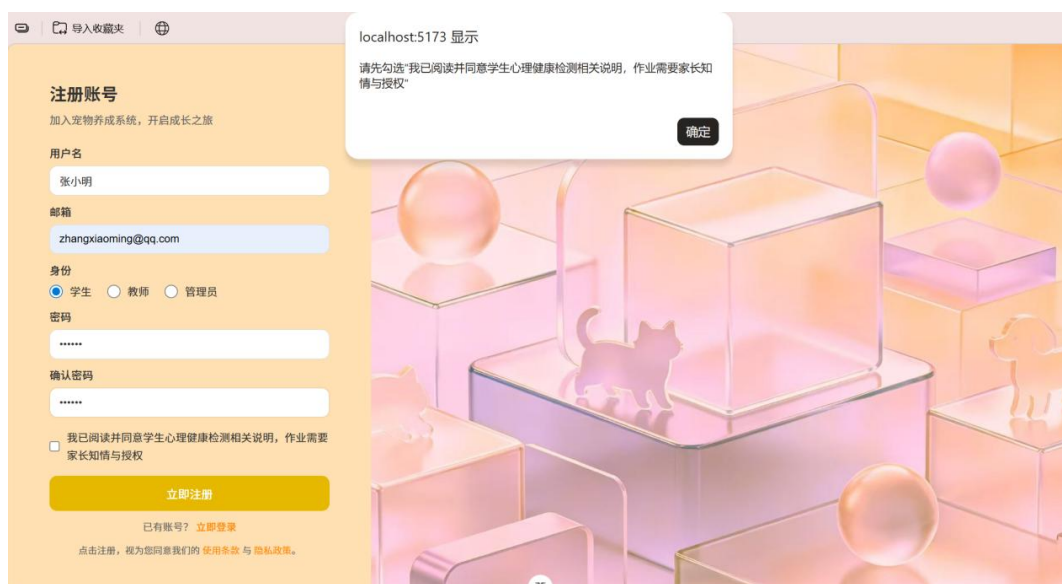


图 4.6 注册页面——家长授权校验

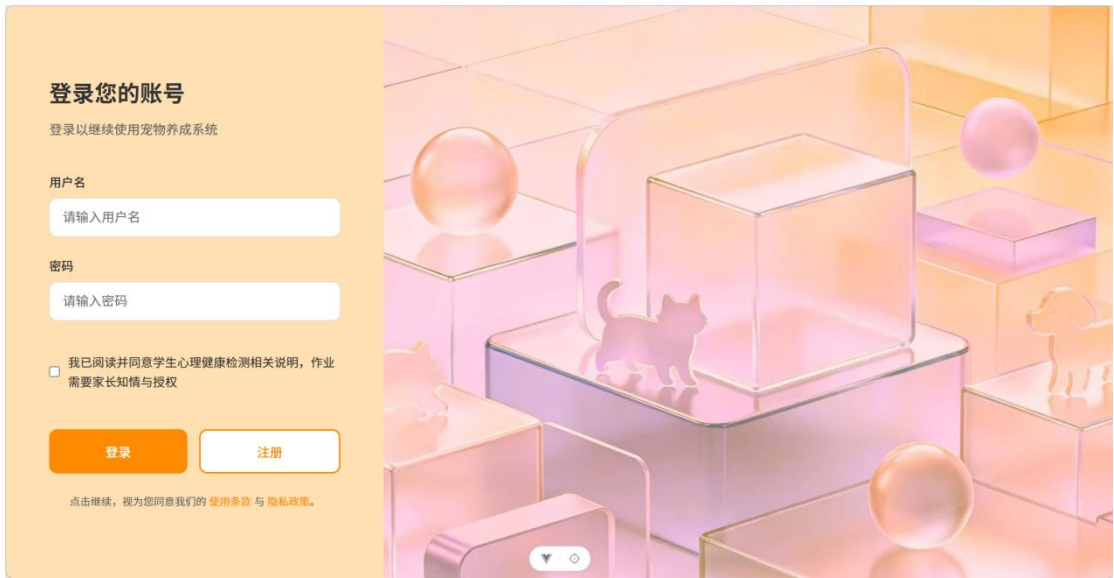


图 4.7 登录页面

(2) 首页主界面与班级数据看板

用户成功登录后将进入系统主界面，界面首页为学生提供班级全景可视化展示窗口，自动同步展示本班全部学生信息及对应宠物养成数据。顶部栏集成信息展示与时长管控双重核心功能，如图 4.8-9 所示。



图 4.8 首页-主界面



图 4.9 首页班级数据展示

(3) 萌宠养成与互动

在此模块可整体概览学生与其宠物的档案，并通过在商品栏购买商品来获取对应经验值来提升宠物等级并采取趣味互动，通过按钮交互可跳转进入萌宠情感交流的界面，如图 4.10-12 所示。

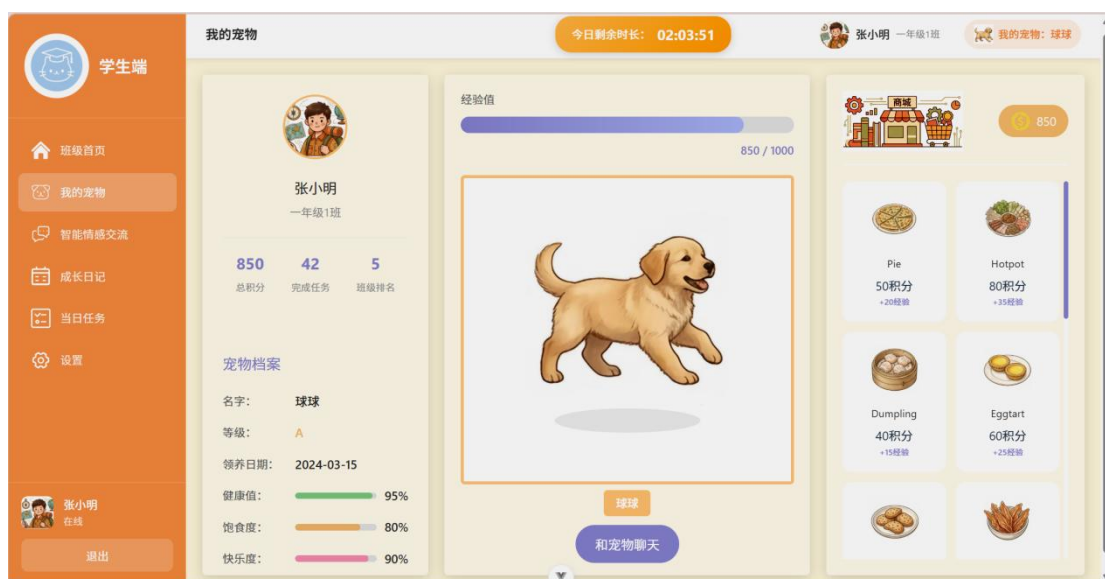


图 4.10 萌宠主界面

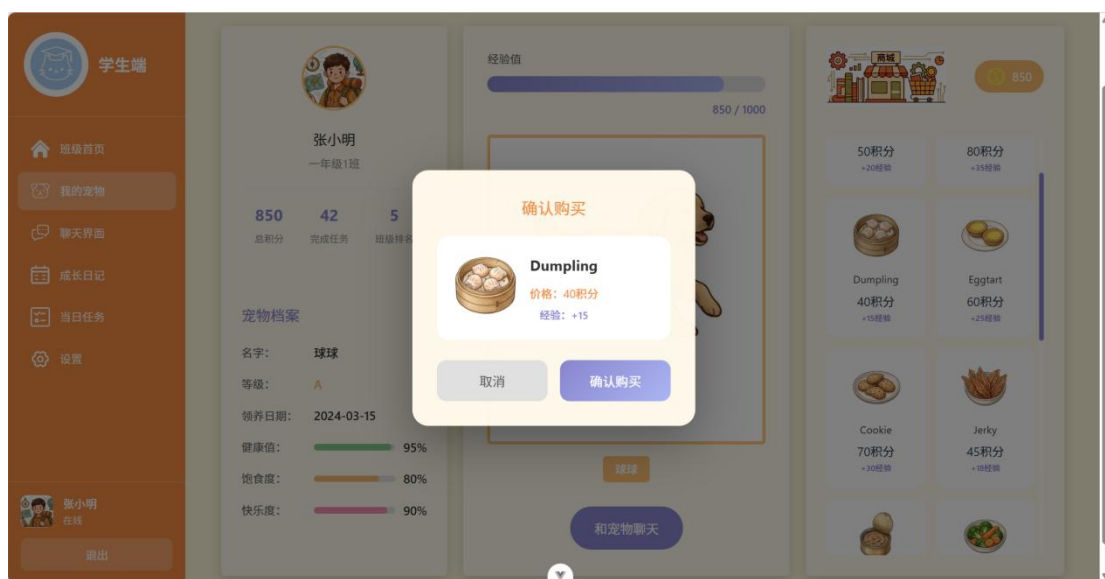


图 4.11 萌宠互动

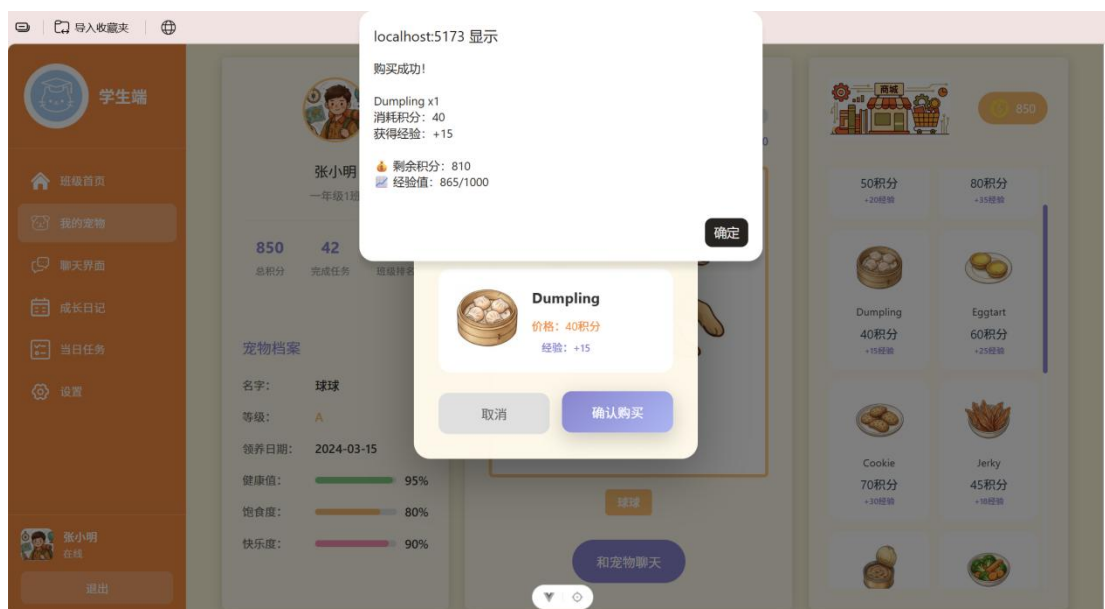


图 4.12 萌宠商店/道具兑换

(4) AI 智能陪伴聊天

用户可采用快捷语言和自然语言输入两种形式和电子宠物进行智能对话, 获取积极信息, 右上角可查询聊天记录, 如图 4.13-15 所示。



图 4.13 AI 聊天主界面



图 4.14 AI 聊天交互界面



图 4.15 AI 聊天回复界面

(5) 成长日记与情绪记录

用户在该界面可编辑并展示近一周的日记内容及当日心情,同时可自我拟定目标并编辑达成情况。底部展示该用户所达成就及其近一周获取积分的明细,如图 4.16-19 所示。



图 4.16 成长日记主界面



图 4.17 每日心情记录界面



图 4.18 学习与成长目标设定界面



图 4.19 成就勋章墙展示界面

(6) 当日任务与激励体系

在此模块用户可查询并筛选各科老师当日布置的任务的详细信息，界面可显示总任务数。
如图 4.20-21 所示。

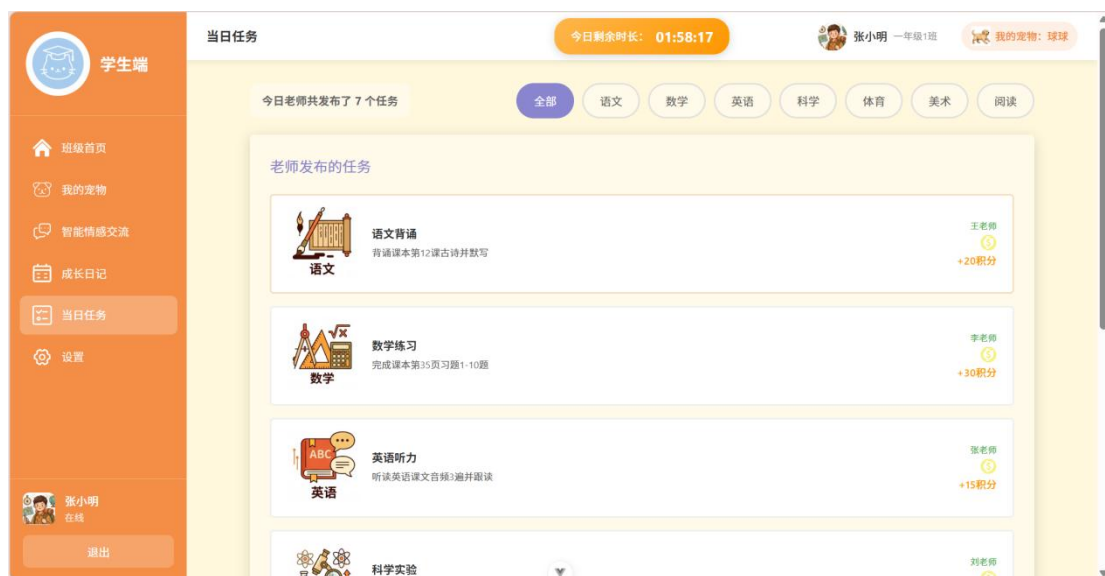


图 4.20 当日任务列表



图 4.21 任务完成详情

(7) 个人设置与使用时长管理

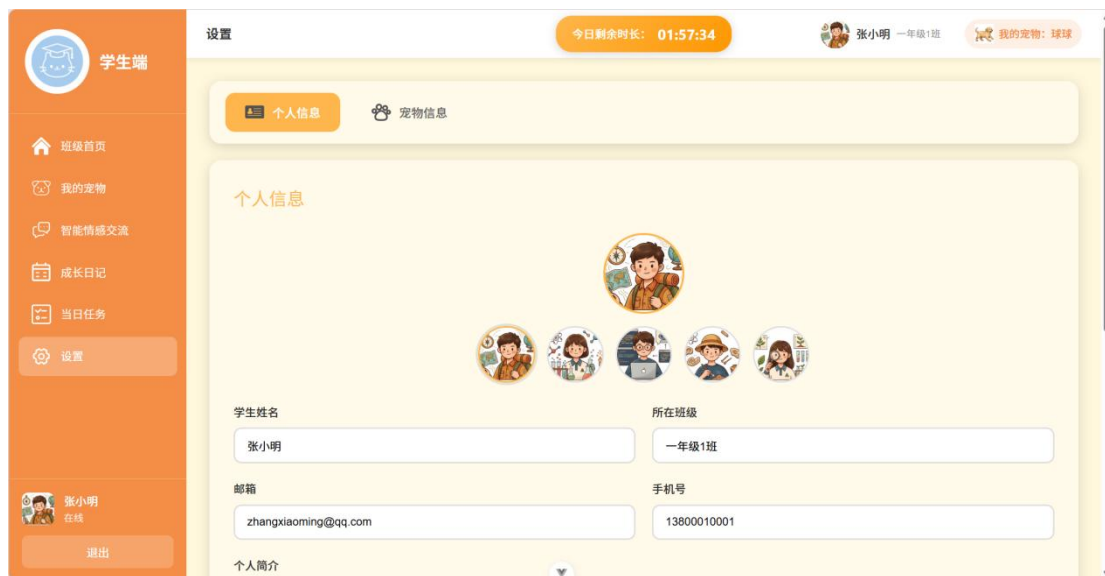


图 4.22 个人设置主界面

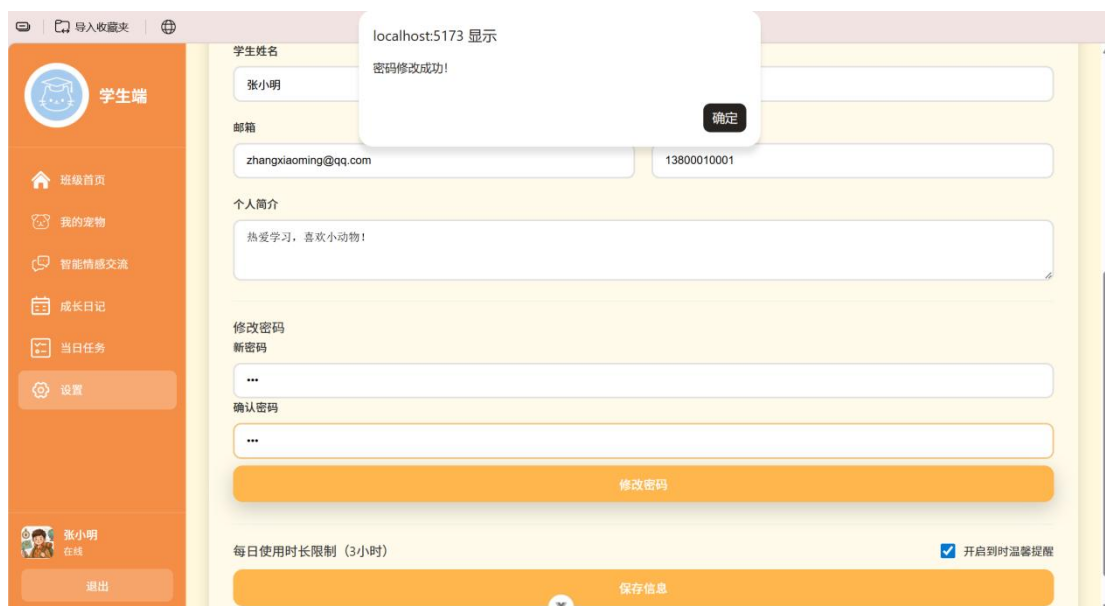


图 4.23 个人信息编辑界面

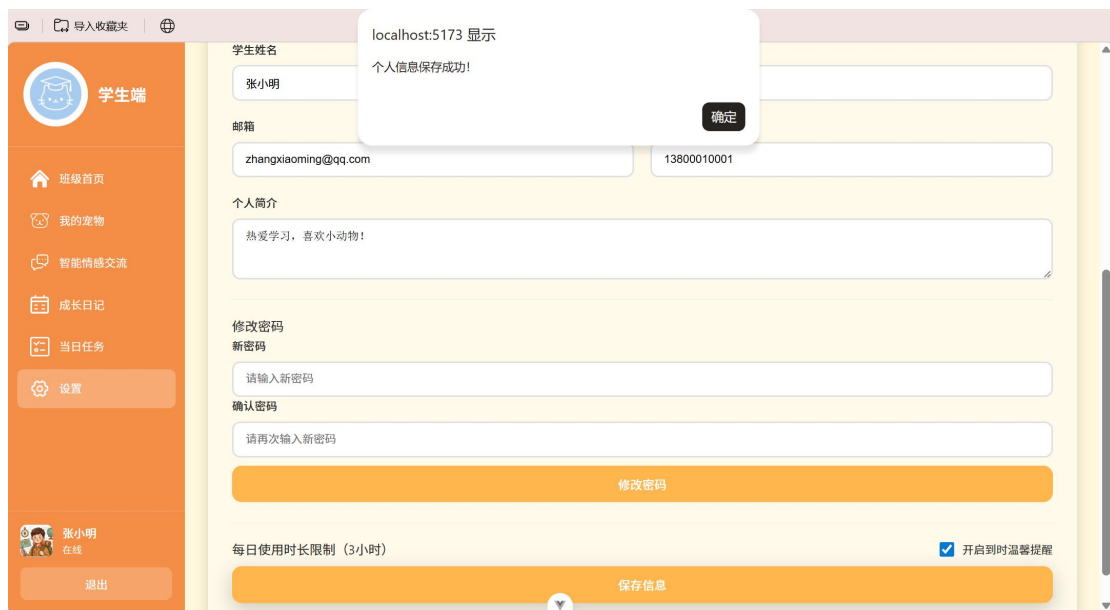


图 4.24 隐私权限设置界面

(8) 宠物信息与成长档案



图 4.25 宠物信息详情界面



图 4.26 宠物信息编辑界面

4.2.2 教师端

(1) 教师端首页

这是教师登录系统后的第一视图，通常作为数据概览的“仪表盘”。它汇集了教师最需要注意的核心数据，帮助教师快速了解当天的班级整体状况，如图 4.27 所示。



图 4.27 教师端首页数据展示

(2) 群体智能角色网络界面

系统深度融合教育数据与人工智能技术，构建了精细化的角色管理体系。系统通过多维度采集与分析学生的对话数据、成长档案及教师评价，深度挖掘并精准提取学生的性格特质。基于这些分析结果，系统自动生成对应的智能体角色，为差异化教学与个性化管理提供数据支撑。如图 4.28-29 所示。



图 4.28 群体智能角色网络生成界面



图 4.29 群体智能角色网络个体查看界面

(3) 群体趋势预测界面

该模块不仅是数据分析的终端，更是教师决策的“模拟演兵场”。系统利用生成的智能体角色，对教师拟定的教学策略或管理方案进行虚拟预演。通过模拟不同决策下的群体反应，系统能提前揭示潜在风险与连锁效应，帮助教师在实际执行前优化方案，实现从“经验驱动”到“数据驱动”的科学决策。如图 4.30-34。

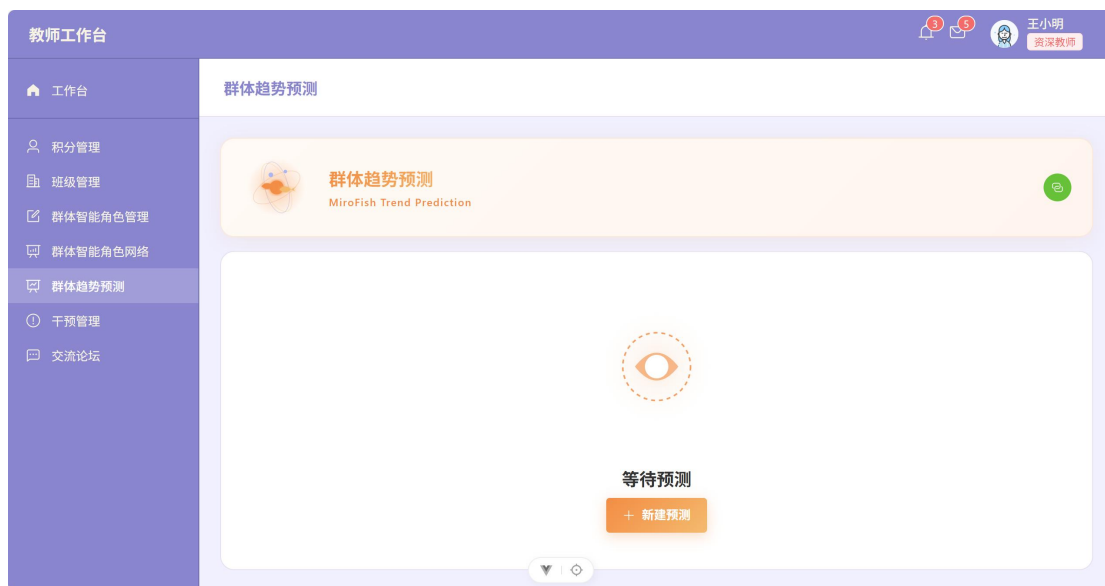


图 4.30 群体趋势预测界面

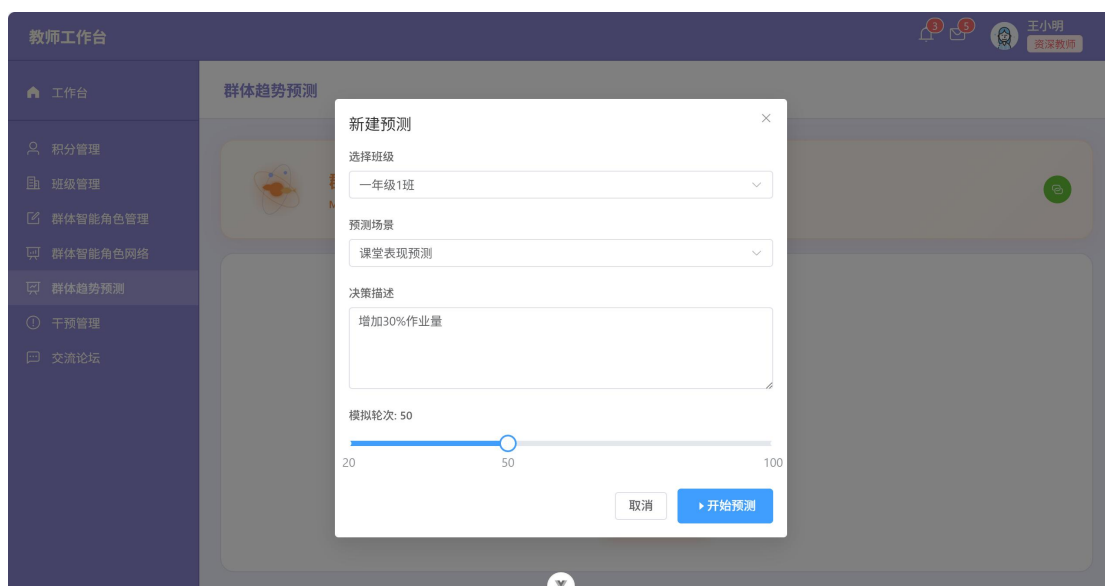


图 4.31 新建群体趋势预测界面



图 4.32 群体趋势预测结果分析界面



图 4.33 群体趋势预测结果展示界面



图 4.34 群体趋势预测风险预警界面

(4) 积分管理界面

该界面用于维护班级的激励评价体系。教师可以在此查看学生的积分明细、设置奖惩规则、发放或扣除积分。它是连接学生行为与评价的重要纽带，常用于激发学生的积极性。如图 4.35-37 所示。



图 4.35 积分管理界面



图 4.36 积分任务发布界面

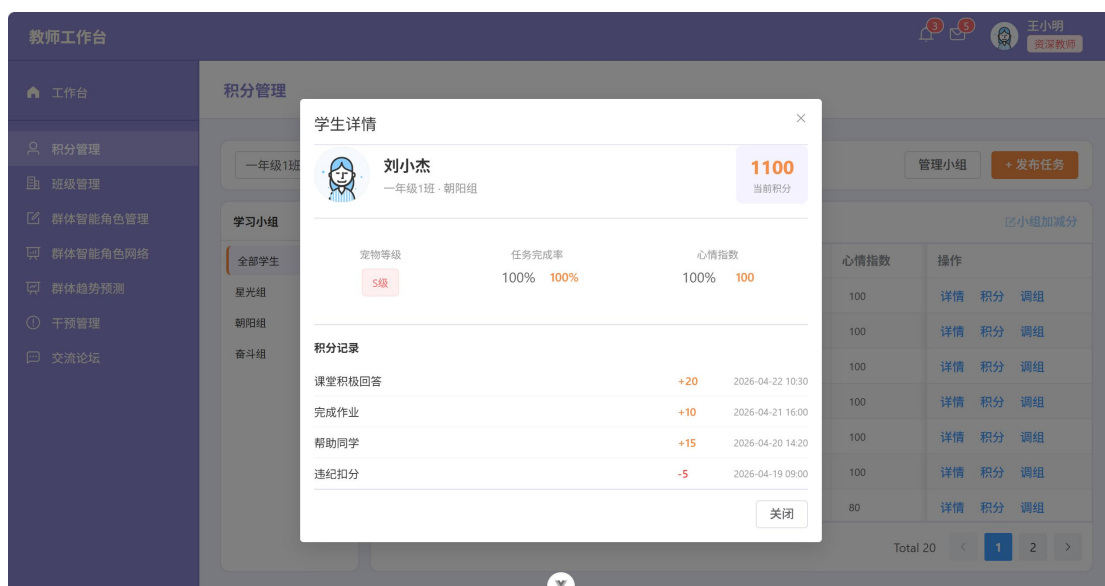


图 4.37 个人性格分析展示界面

(5) 班级管理界面

教师在此进行班级的导入删除、学生情况的查看以及基础信息的更新。如图 4.38-41 所示。



图 4.38 班级管理界面



图 4.39 导入班级界面

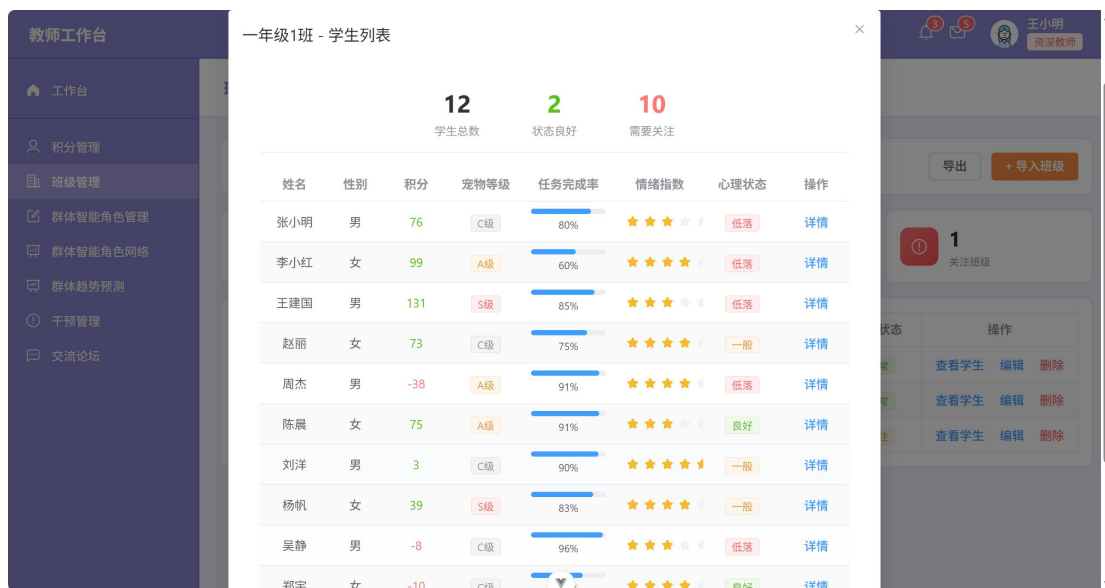


图 4.40 各班学生列表界面

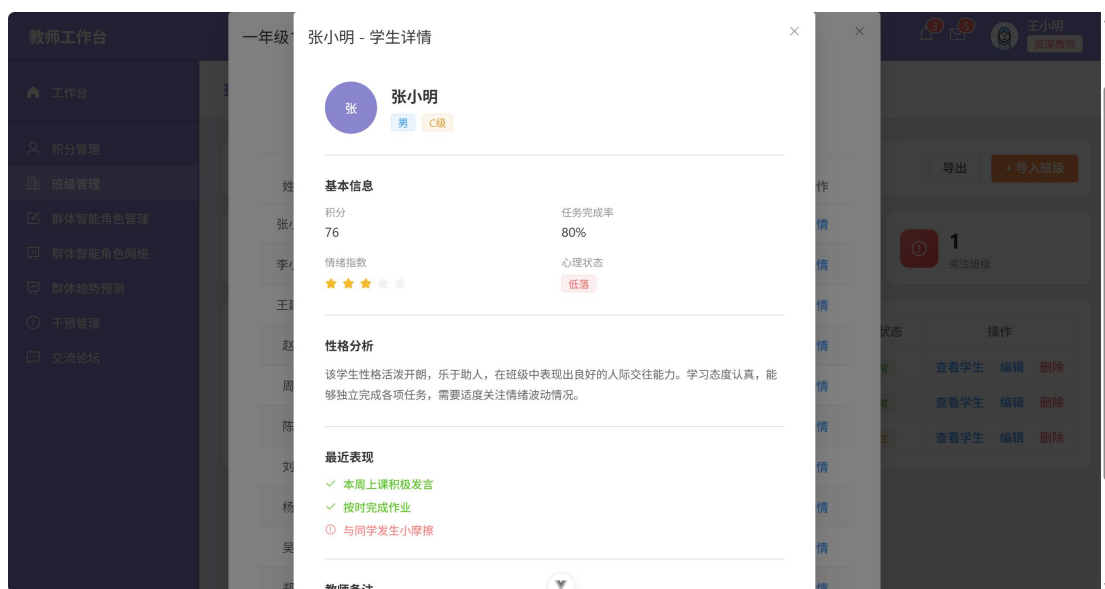


图 4.41 各班学生详情界面

(6) 干预管理界面

当系统监测到学生情绪异常时，此模块发挥作用。它允许教师制定和记录针对性的干预措施，跟踪干预过程，确保对需要帮助的学生进行及时有效的引导。如图 4.42-44 所示。

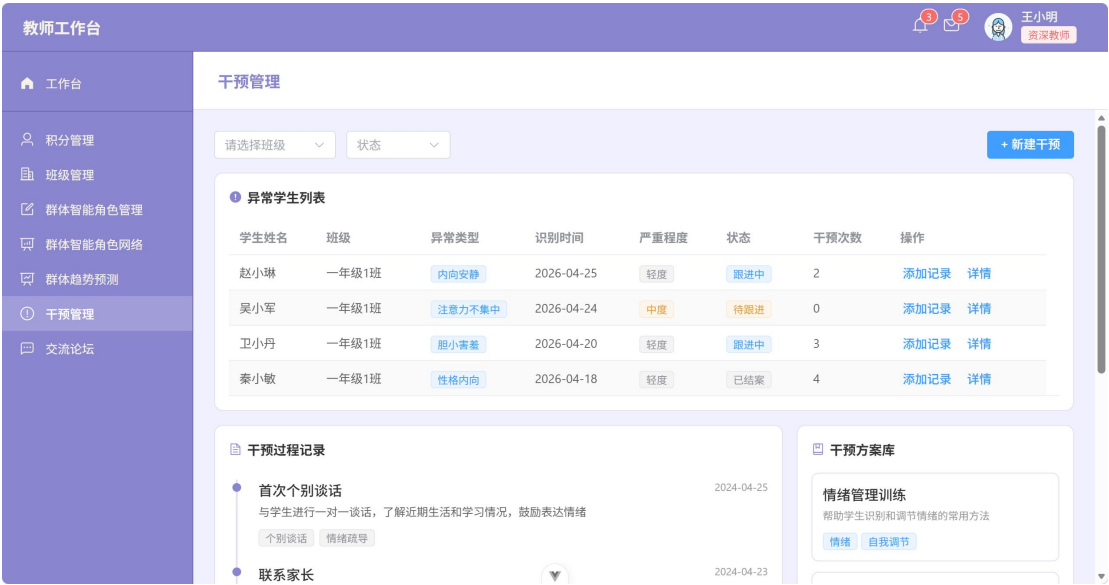


图 4.42 干预管理界面

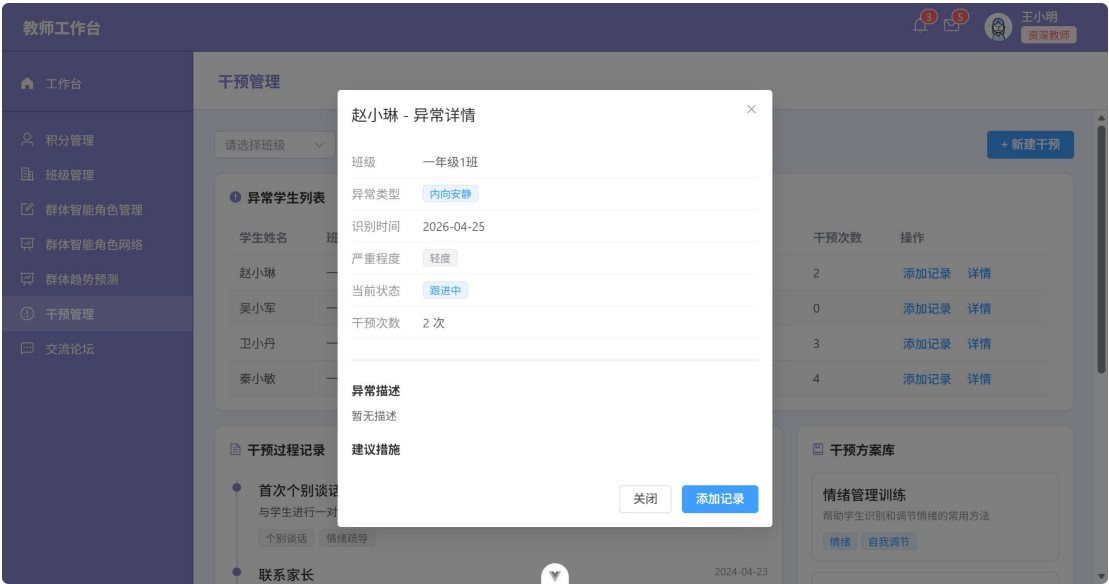


图 4.43 异常详情界面

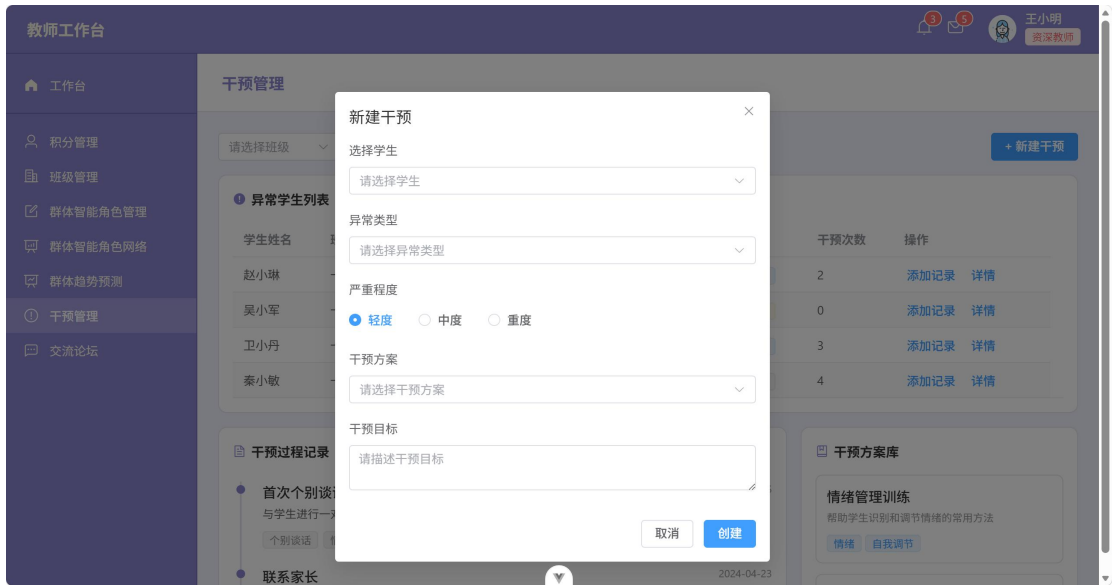


图 4.44 新建干预界面

（7）群体智能角色管理界面

该模块侧重于对学生的综合素质进行动态评估与成长追踪。教师可以在此录入评语、进行多维度的考核打分，并自动生成学生的成长档案。这不仅是客观记录学生表现的手段，更是教师借助群体智能分析结果，对学生进行全面、个性化反馈的重要平台。具体界面如图 4.45、图 4.46 所示。

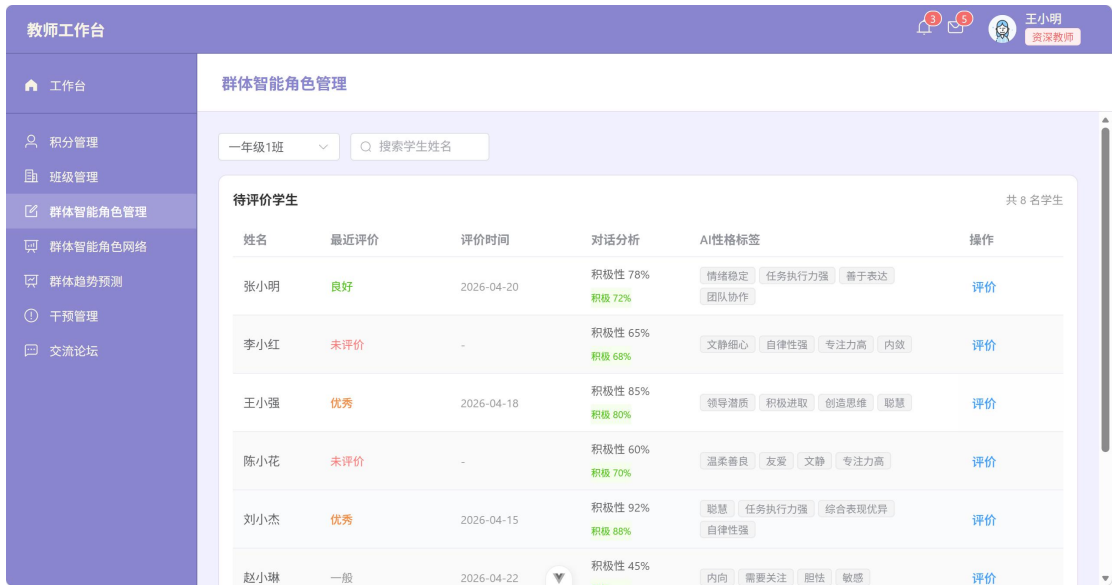


图 4.45 群体智能角色管理界面

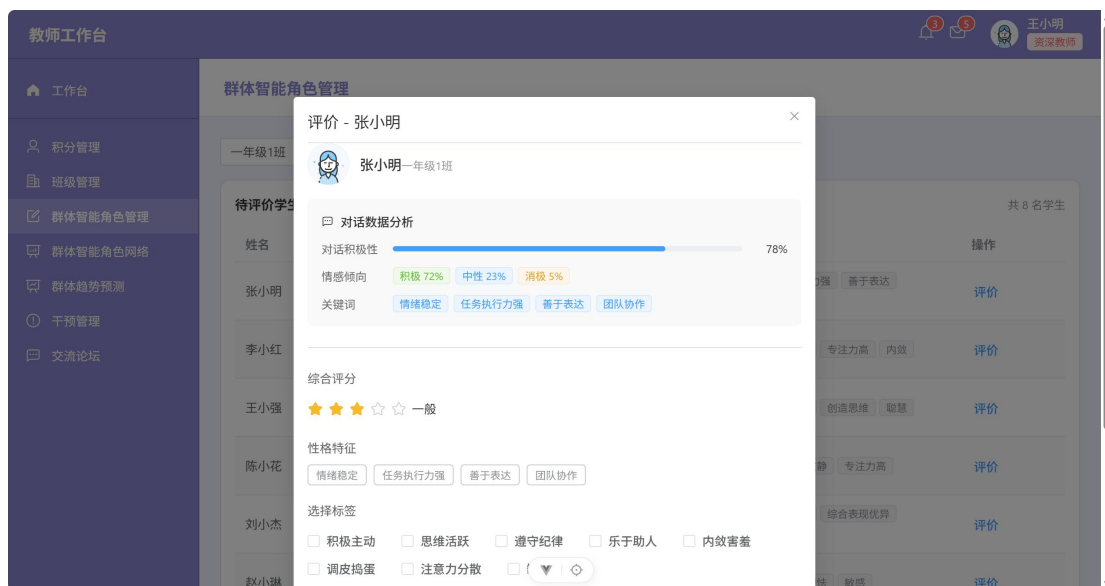


图 4.46 对学生进行评价界面

(8) 交流论坛界面

这是一个促进教师互动的社区化模块。教师可以在此发布话题、进行讨论、分享资源。如图 4.47-49 所示。



图 4.47 交流论坛界面

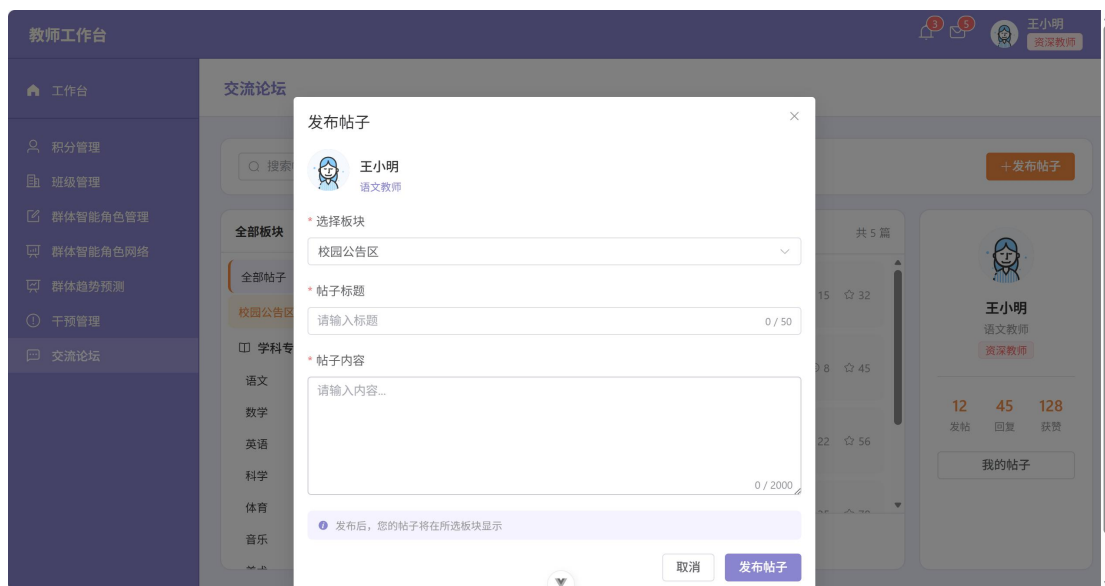


图 4.48 发布帖子界面

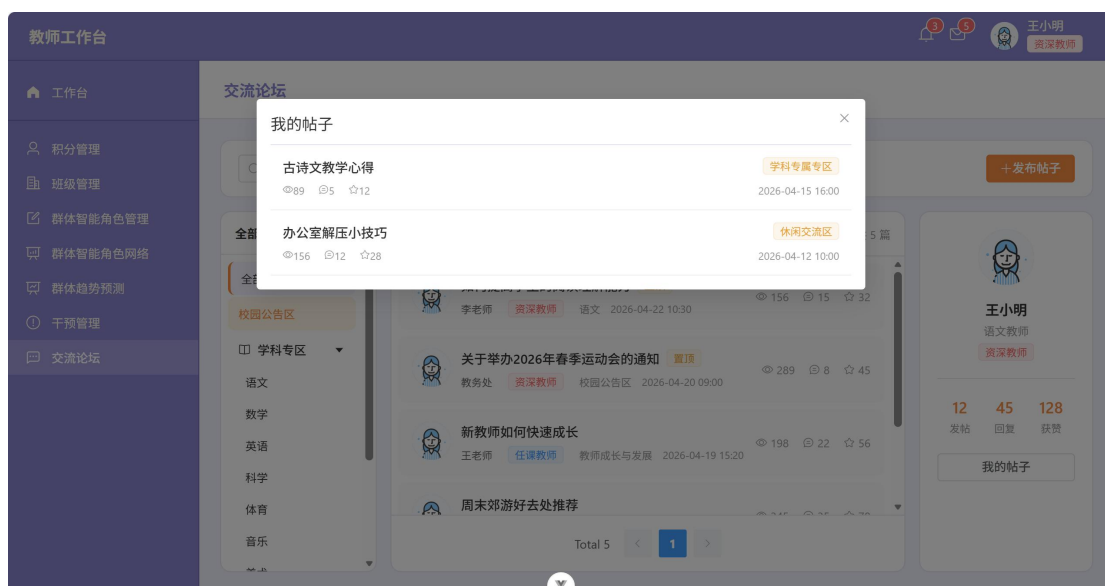


图 4.49 我的帖子界面

4.2.3 管理端

(1) 首页数据看板

首页集成多维数据看板，实时追踪行为合规、任务完成、在线分布与班级积分趋势，全景呈现平台运营态势，如图 4.50-53 所示。

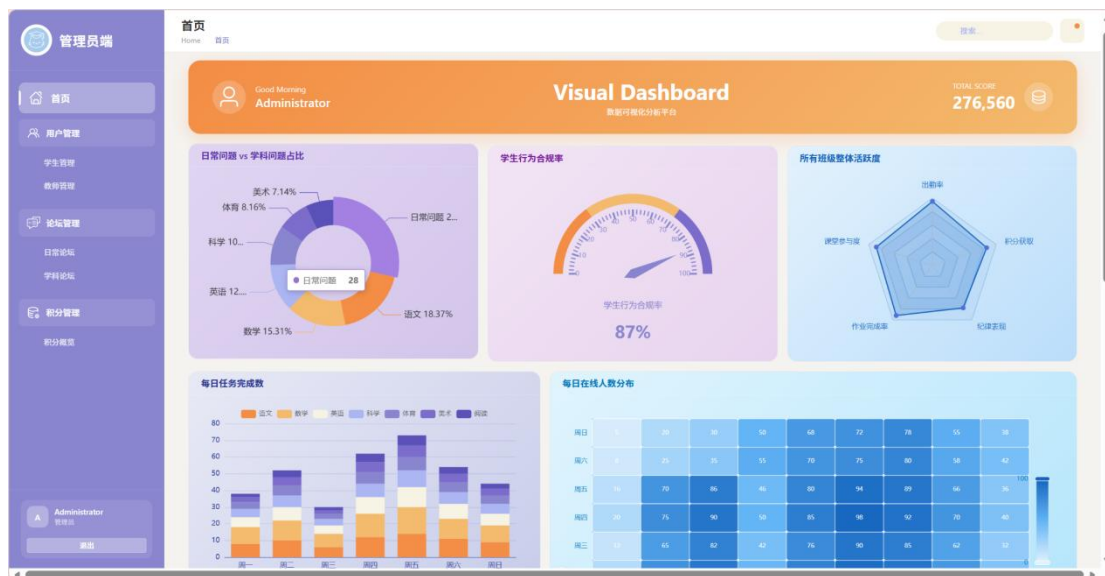


图 4.50 首页数据概览看板

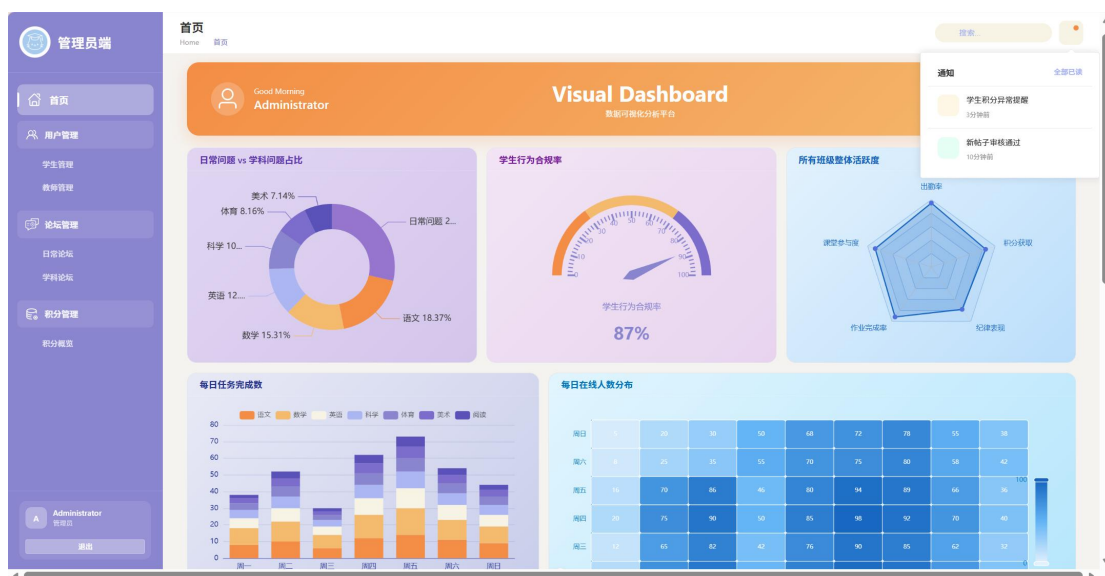


图 4.51 数据统计图表展示



图 4.52 平台运营数据监控

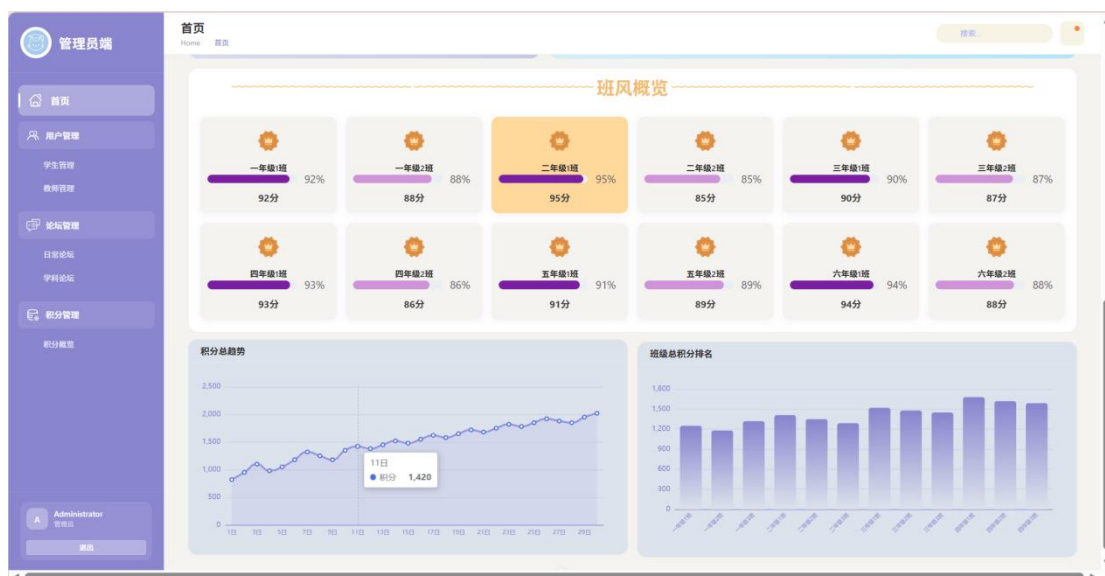


图 4.53 用户活跃度分析

(2) 学生管理

进入学生管理模块，可实现学生信息的增添、删除、编辑功能，同时可选择所属年级、班级、宠物等级条件对学生信息进行筛选，如图 4.54-58 所示。

学生管理

年级: 一年级 班级: 一年级1班 宠物等级: A级

确认查询 添加学生

ID	姓名	班级	积分	宠物等级	任务完成率	心情指标	操作
1	张小明	一年级1班	850	A级	85%	88%	编辑 删除
2	李小红	一年级1班	720	B级	72%	75%	编辑 删除
3	王小强	一年级1班	930	S级	93%	90%	编辑 删除
4	陈小花	一年级1班	680	C级	68%	65%	编辑 删除
5	刘小杰	一年级1班	1100	S级	100%	95%	编辑 删除
6	赵小琳	一年级1班	560	C级	56%	55%	编辑 删除
7	周小华	一年级1班	780	B级	78%	72%	编辑 删除
8	吴小军	一年级1班	450	C级	45%	42%	编辑 删除
9	郑小芳	一年级1班	890	A级	89%	85%	编辑 删除
10	孙小鹏	一年级1班	670	C级	67%	63%	编辑 删除
11	钱小燕	一年级1班	820	B级	82%	78%	编辑 删除
12	曹小飞	一年级1班	950	S级	95%	92%	编辑 删除
13	卫小丹	一年级1班	540	C级	54%	50%	编辑 删除
14	蒋小丽	一年级1班	760	B级	76%	71%	编辑 删除
15	沈小云	一年级1班	620	C级	62%	58%	编辑 删除
16	韩小强	一年级1班	810	B级	81%	76%	编辑 删除

图 4.54 学生列表管理界面

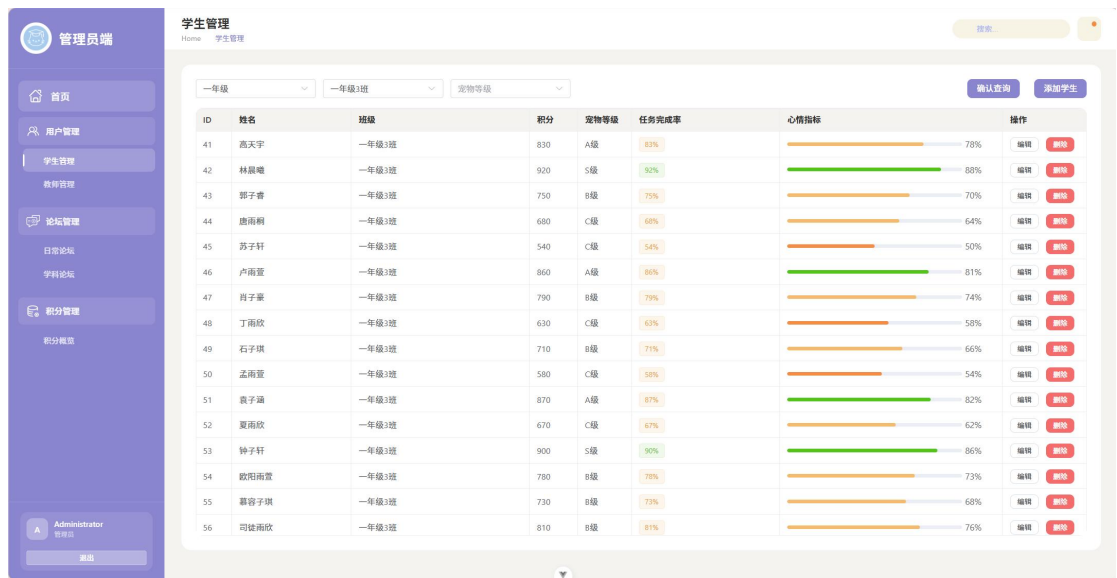


图 4.55 学生信息详情查看

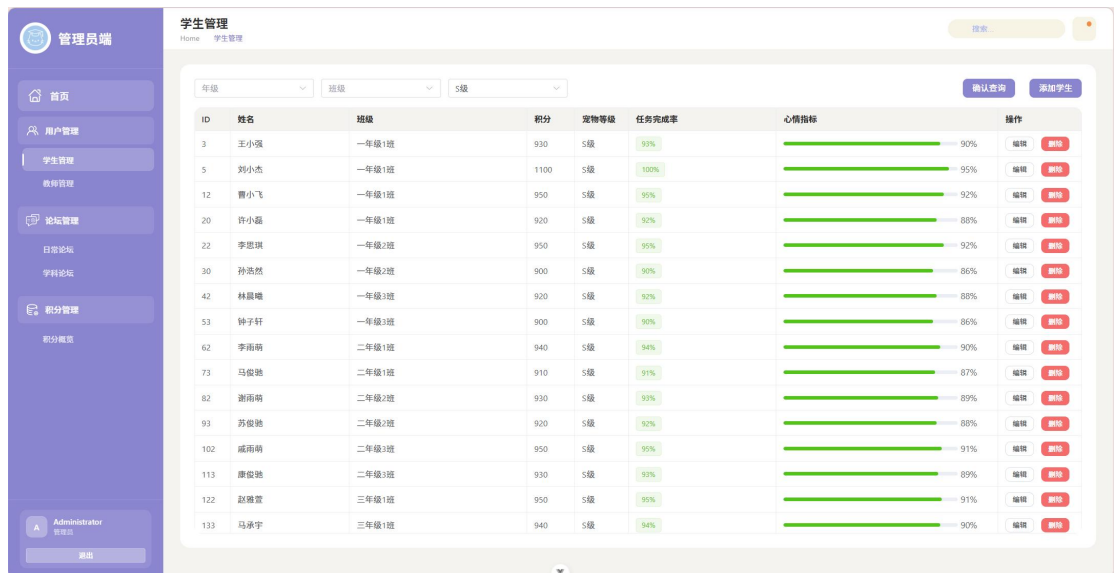


图 4.56 学生列表批量操作

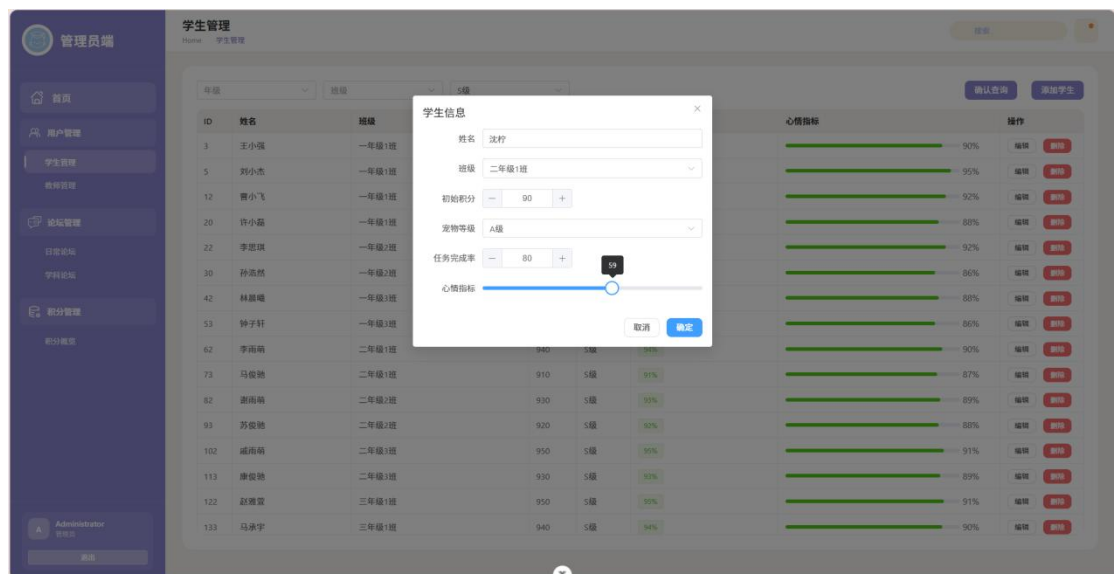


图 4.57 添加学生信息

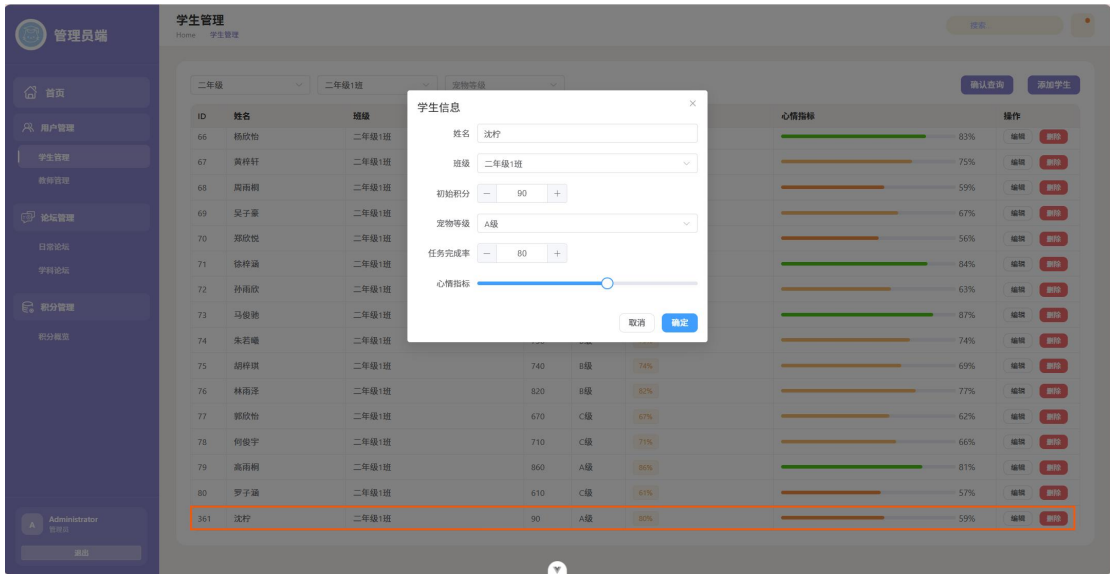


图 4.58 编辑学生信息

(3) 教师管理

进入教师管理模块，可实现教师信息的增添、删除、编辑功能，同时可选择教师资历和所属教研组条件对教师信息进行筛选，如图 4.59-64 所示。

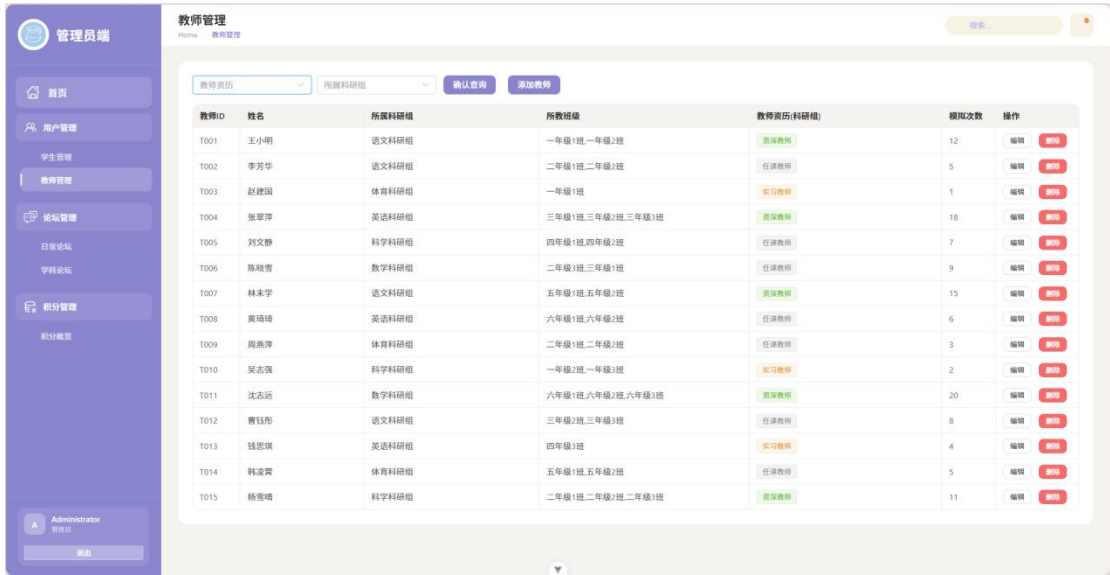


图 4.59 教师列表管理页面

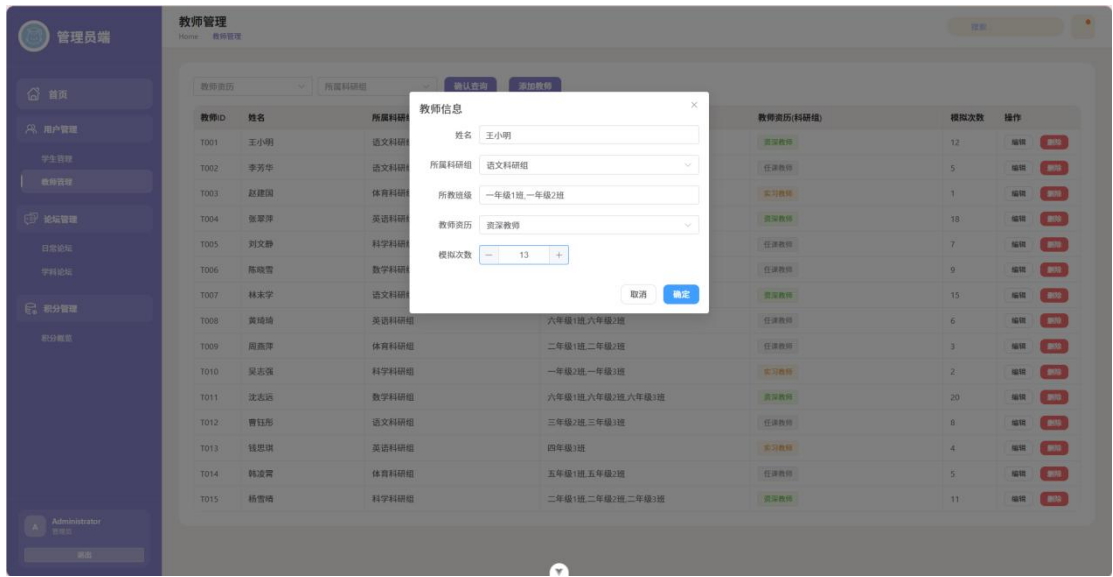


图 4.60 编辑教师信息页面

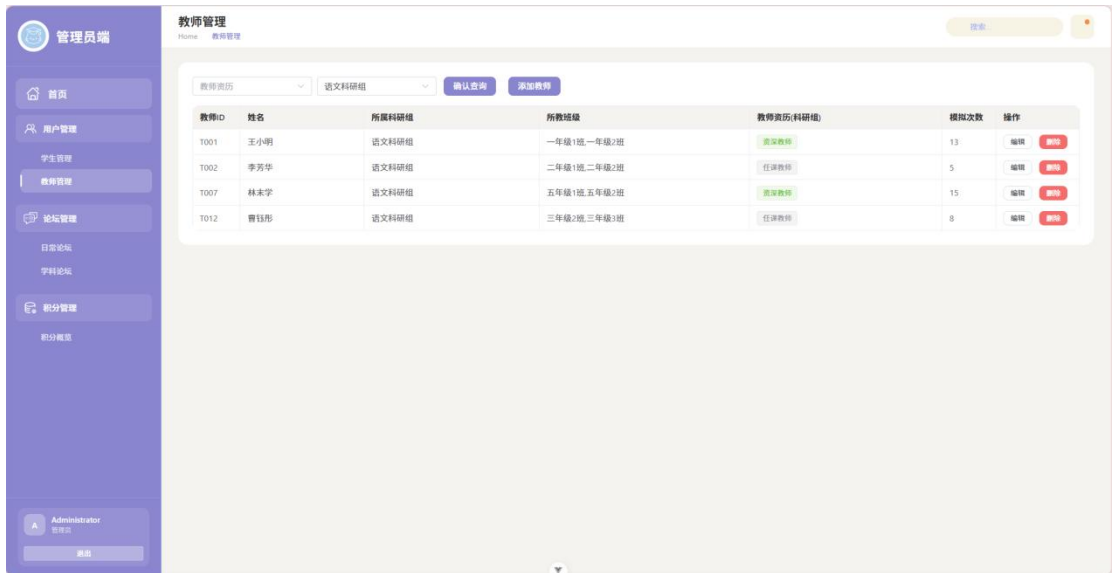


图 4.61 教师信息筛选功能

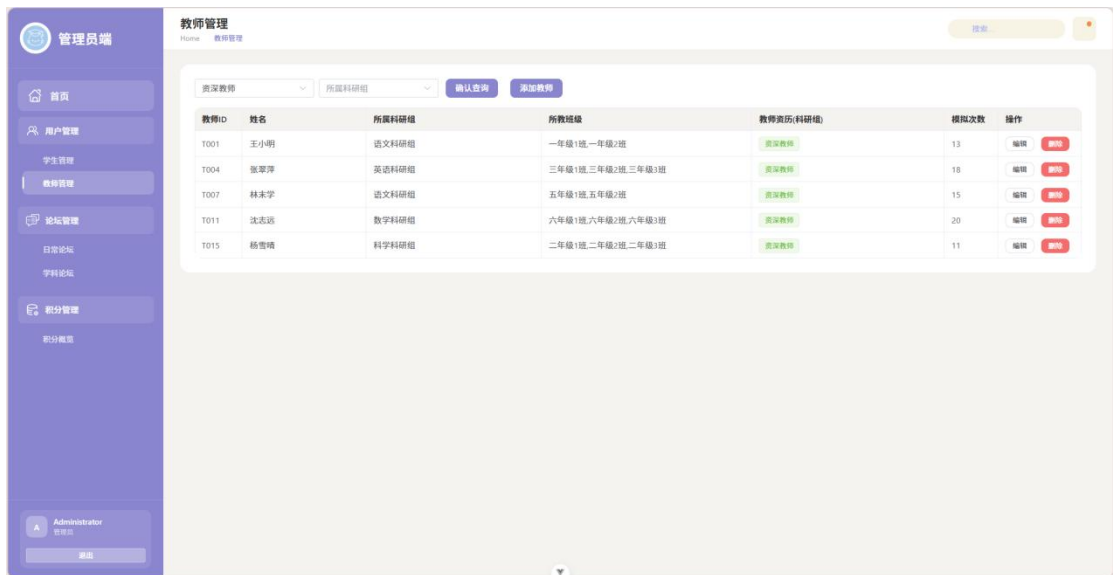


图 4.62 教师角色权限配置

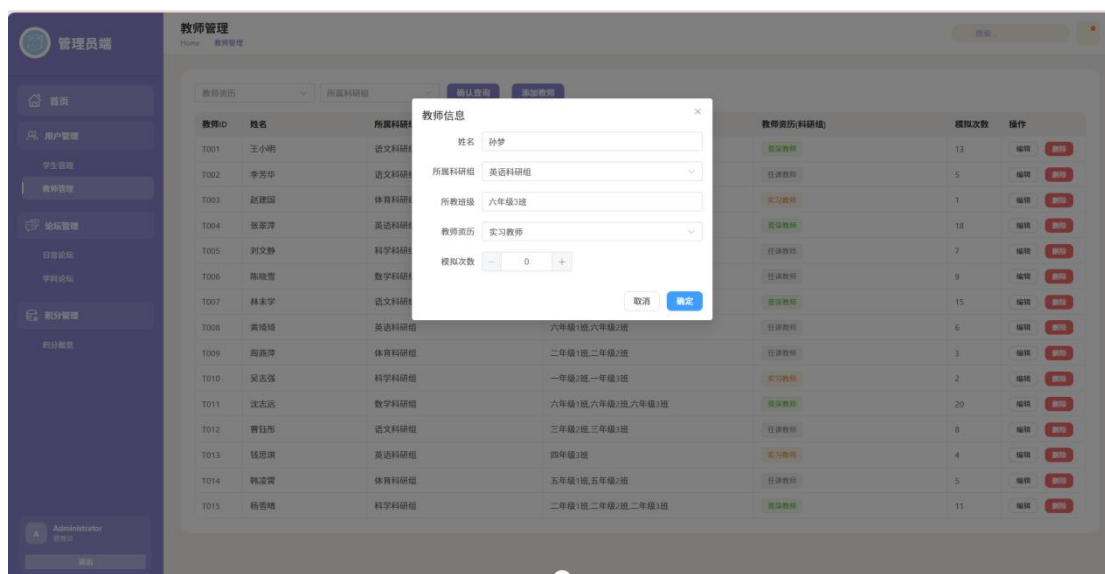


图 4.63 添加教师信息页面

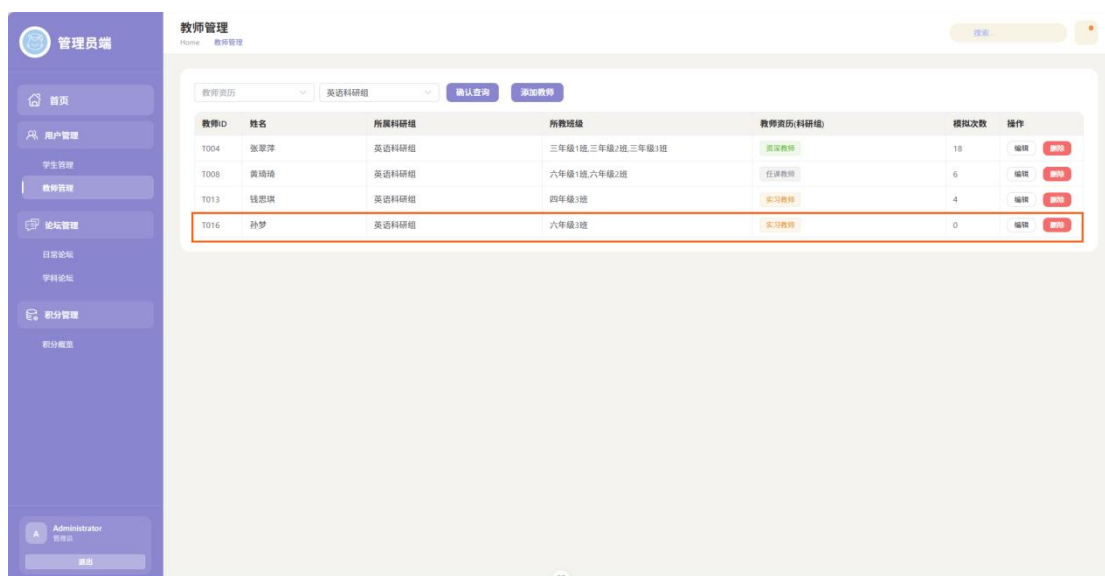


图 4.64 教师信息详情查看

(4) 日常论坛管理

该模块实现对学科论坛内的帖子进行审核、置顶、编辑详细信息、选择特定条件分类查询、发布通告于论坛、驳回不当帖子的功能，如图 4.65-69 所示。

管理员端

首页

用户管理

学生管理

教师管理

论坛管理

日常论坛

学科论坛

积分管理

积分设置

Administrator
管理员

退出

日常论坛

Home 日常论坛

搜索

筛选审核状态

确认查询

发布帖子

ID	标题	作者	发布时间	审核状态	置顶	操作
1	道德纪律如何有效管理	王小明	2025-01-01 08:30:00	已通过	☒	编辑 通过 删除
2	学生作业拖沓严重怎么办	李芳华	2025-01-01 09:10:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
3	家校沟通技巧分享	曹钰彤	2025-01-01 10:20:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
4	课堂气氛调动方法	林末学	2025-01-01 14:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
5	学生心理疏导经验	杨雪晴	2025-01-01 15:30:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
6	道德评优评先如何做到公平公正	陈晓雪	2025-01-02 09:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
7	如何培养学生的自主学习能力	沈志远	2025-01-02 10:00:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
8	课间安全管理难题	周燕萍	2025-01-02 11:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
9	后进生转化工作经验交流	张翠萍	2025-01-02 14:00:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
10	教师工作压力调节	韩凌霄	2025-01-02 16:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
11	道德卫生长效管理策略	吴志强	2025-01-03 08:20:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
12	小学生电子产品管控策略	钱思琪	2025-01-03 09:40:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
13	道德小组合作学习管理	王小明	2025-01-03 11:10:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
14	特殊学生包容教育方法	李芳华	2025-01-03 13:50:00	待审核	☐	编辑 通过 删除

图 4.65 日常论坛帖子列表

管理员端

首页

用户管理

学生管理

教师管理

论坛管理

日常论坛

学科论坛

积分管理

积分设置

Administrator
管理员

退出

日常论坛

Home 日常论坛

搜索

已通过

确认查询

发布帖子

ID	标题	作者	发布时间	审核状态	置顶	操作
1	道德纪律如何有效管理	王小明	2025-01-01 08:30:00	已通过	☒	编辑 通过 删除
3	家校沟通技巧分享	曹钰彤	2025-01-01 10:20:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
5	学生心理疏导经验	杨雪晴	2025-01-01 15:30:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
7	如何培养学生的自主学习能力	沈志远	2025-01-02 10:00:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
9	后进生转化工作经验交流	张翠萍	2025-01-02 14:00:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
11	道德卫生长效管理策略	吴志强	2025-01-03 08:20:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
13	道德小组合作学习管理	王小明	2025-01-03 11:10:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
15	校园文明礼仪教育	林末学	2025-01-03 15:20:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
17	学生课间言行规范引导	杨雪晴	2025-01-04 09:30:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
19	主题班会创新设计思路	沈志远	2025-01-04 14:10:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
21	缓解家长教育焦虑沟通方式	张翠萍	2025-01-05 08:30:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
23	书香班级阅读氛围打造	吴志强	2025-01-05 11:20:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
25	预习复习习惯常态化培养	王小明	2025-01-05 15:10:00	已通过	☐	编辑 通过 删除
27	课后辅导与课堂内容衔接	林末学	2025-01-06 09:40:00	已通过	☐	编辑 通过 删除

图 4.66 帖子内容审核页面

管理员端

首页

用户管理

学生管理

教师管理

论坛管理

日常论坛

学科论坛

积分管理

积分设置

Administrator
管理员

退出

日常论坛

Home 日常论坛

搜索

待审核

确认查询

发布帖子

ID	标题	作者	发布时间	审核状态	置顶	操作
2	学生作业拖沓严重怎么办	李芳华	2025-01-01 09:10:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
4	课堂气氛调动方法	林末学	2025-01-01 14:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
6	道德评优评先如何做到公平公正	陈晓雪	2025-01-02 09:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
8	课间安全管理难题	周燕萍	2025-01-02 11:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
10	教师工作压力调节	韩凌霄	2025-01-02 16:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
12	小学生电子产品管控策略	钱思琪	2025-01-03 09:40:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
14	特殊学生包容教育方法	李芳华	2025-01-03 13:50:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
16	班干部选拔与日常培养	曹钰彤	2025-01-04 08:15:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
18	课堂如何兼顾分层学生	陈晓雪	2025-01-04 10:50:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
20	低年级学生自控力提升方法	周燕萍	2025-01-04 15:40:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
22	纠正学生课堂随意插嘴问题	韩凌霄	2025-01-05 09:50:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
24	校园欺凌习惯养成教育	钱思琪	2025-01-05 13:40:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
26	同学间矛盾高效调解技巧	李芳华	2025-01-06 08:20:00	待审核	☐	编辑 通过 删除
28	改善学生做事磨蹭拖拉问题	曹钰彤	2025-01-06 11:00:00	待审核	☐	编辑 通过 删除

图 4.67 论坛分类管理

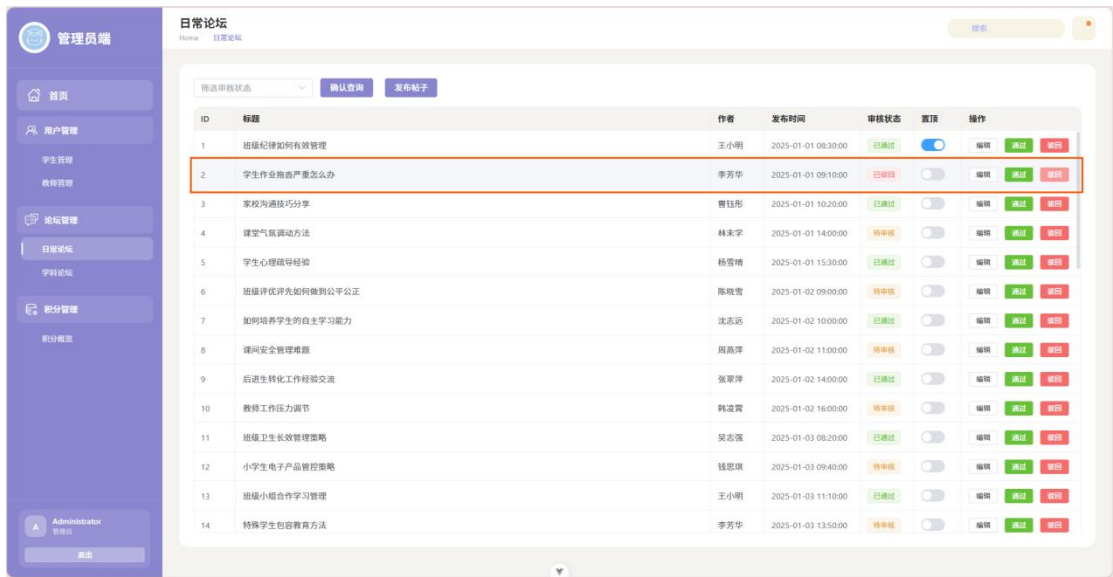


图 4.68 论坛评论审核

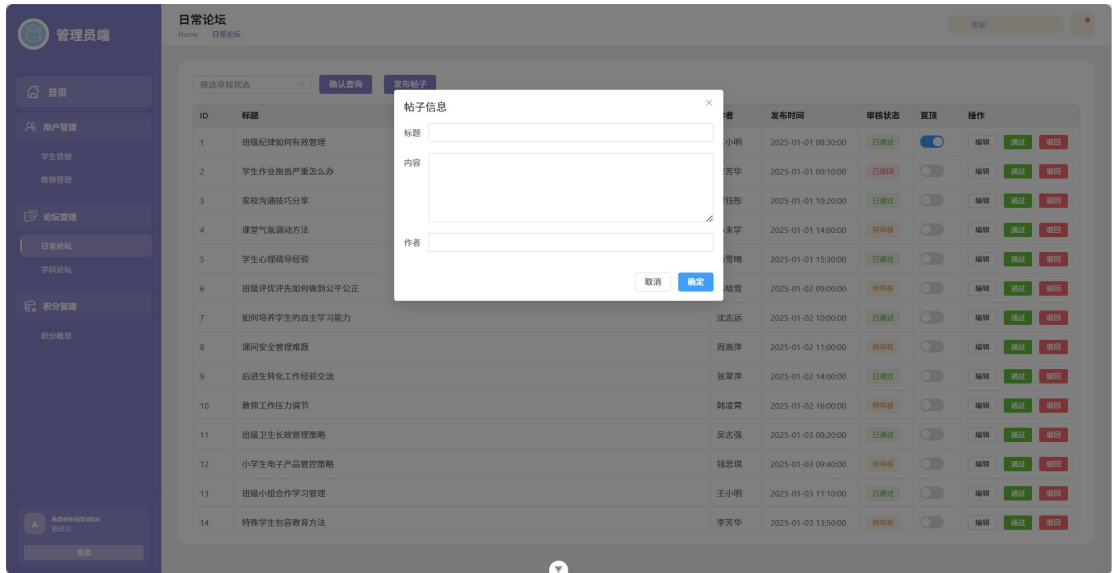


图 4.69 违规内容处理页面

(5) 学科论坛管理

该模块实现学科论坛内的帖子进行审核、置顶、编辑详细信息、选择不同学科以及审核状态两种条件分类查询、发布通告于论坛、驳回不当帖子的功能，如图 4.70-72 所示。

管理员端

首页

用户管理

学生管理

教师管理

论坛管理

学科论坛

积分管理

积分设置

Administrator
管理员

退出

学科论坛

Home 学科论坛

搜索

筛选学科

筛选审核状态

确认查询

发布帖子

ID	标题	作者	发布时间	审核状态	置顶	操作
41	数学应用题解题思路教学	沈志远	2025-01-01 11:00:00	已通过	☒	编辑 通过 驳回
42	文言文阅读理解答题技巧	曹日彤	2025-01-01 13:20:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
43	英语单词高效记忆法	张翠萍	2025-01-01 14:40:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
44	科学实验课堂组织策略	刘文静	2025-01-01 16:10:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
45	体育课堂安全管理要点	赵建国	2025-01-01 17:00:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
46	语文作文素材积累方法	王小明	2025-01-02 10:30:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
47	数学计算能力强化训练	陈婉雪	2025-01-02 13:00:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
48	英语口语情景化教学	黄瑞琦	2025-01-02 15:00:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
49	道德与法治课堂生活化设计	杨雪晴	2025-01-02 16:30:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
50	美术课堂想象力与创意激发	杨雪晴	2025-01-02 17:30:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
51	语文古诗文趣味教学策略	李芳华	2025-01-03 10:10:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
52	数学实践活动教学设计	沈志远	2025-01-03 11:30:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
53	英语绘本融合课堂教学	钱思琪	2025-01-03 14:20:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
54	科学探究式问题设计技巧	吴志强	2025-01-03 15:40:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回

图 4.70 学科论坛帖子列表

管理员端

首页

用户管理

学生管理

教师管理

论坛管理

学科论坛

积分管理

积分设置

Administrator
管理员

退出

学科论坛

Home 学科论坛

搜索

英语

筛选审核状态

确认查询

发布帖子

全部

语文

数学

英语

科学

体育

美术

ID	标题	作者	发布时间	审核状态	置顶	操作
63	英语单元知识点归纳总结	张翠萍	2025-01-01 14:40:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
68	英语书写规范教学指导	黄瑞琦	2025-01-02 15:00:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
73	英语单元检测题高效讲评	钱思琪	2025-01-03 14:20:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
78	英语节日主题融合教学	张翠萍	2025-01-04 14:30:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
		黄瑞琦	2025-01-05 14:10:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
		钱思琪	2025-01-06 14:20:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
		张翠萍	2025-01-07 14:00:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
		黄瑞琦	2025-01-08 14:10:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回

图 4.71 学科分类管理页面

管理员端

首页

用户管理

学生管理

教师管理

论坛管理

学科论坛

积分管理

积分设置

Administrator
管理员

退出

学科论坛

Home 学科论坛

搜索

体育

已通过

确认查询

发布帖子

ID

标题

全部

待审核

已通过

已驳回

ID	标题	作者	发布时间	审核状态	置顶	操作
45	体育课堂安全管理要点	赵建国	2025-01-01 17:00:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
55	大课间趣味体育活动	韩凌霄	2025-01-03 16:50:00	待审核	☐	编辑 通过 驳回
65	体育体能训练科学安排	赵建国	2025-01-05 16:40:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回
75	体育趣味体能游戏开发	韩凌霄	2025-01-07 16:30:00	已通过	☐	编辑 通过 驳回

图 4.72 学科论坛内容审核

(6) 积分管理

进入积分概览，可查看积分规则及来源占比，实现通过年级和班级分类查看全校详细积分相关数据，展示最高积分班级和学生以及近一周内的每日积分增减明细，如图 4.73-74 所示。



图 4.73 学生积分总览看板



图 4.74 积分规则配置页面

4.3 项目数据库设计

4.3.1 ER 图设计

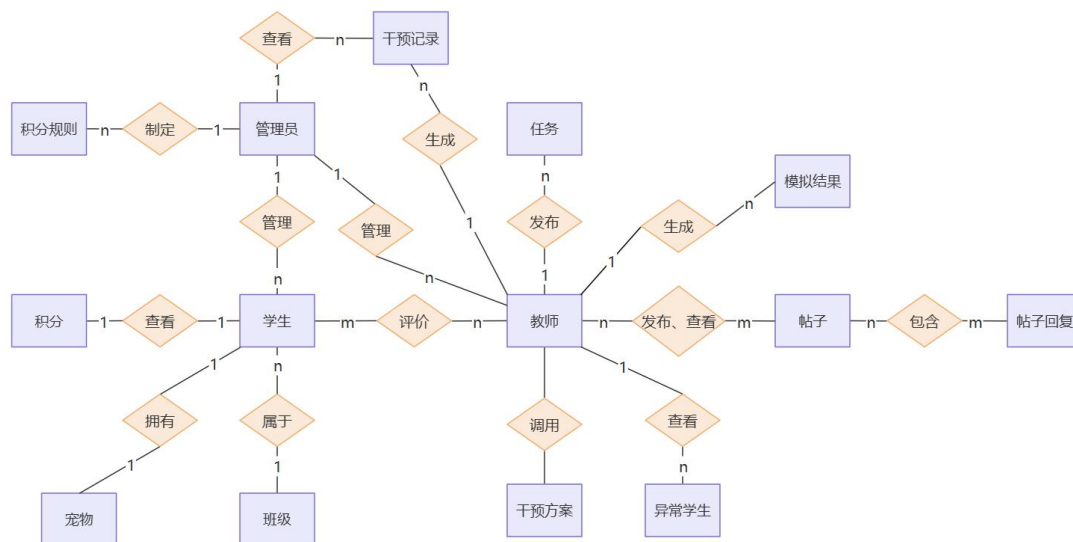


图 4.75 E-R 图

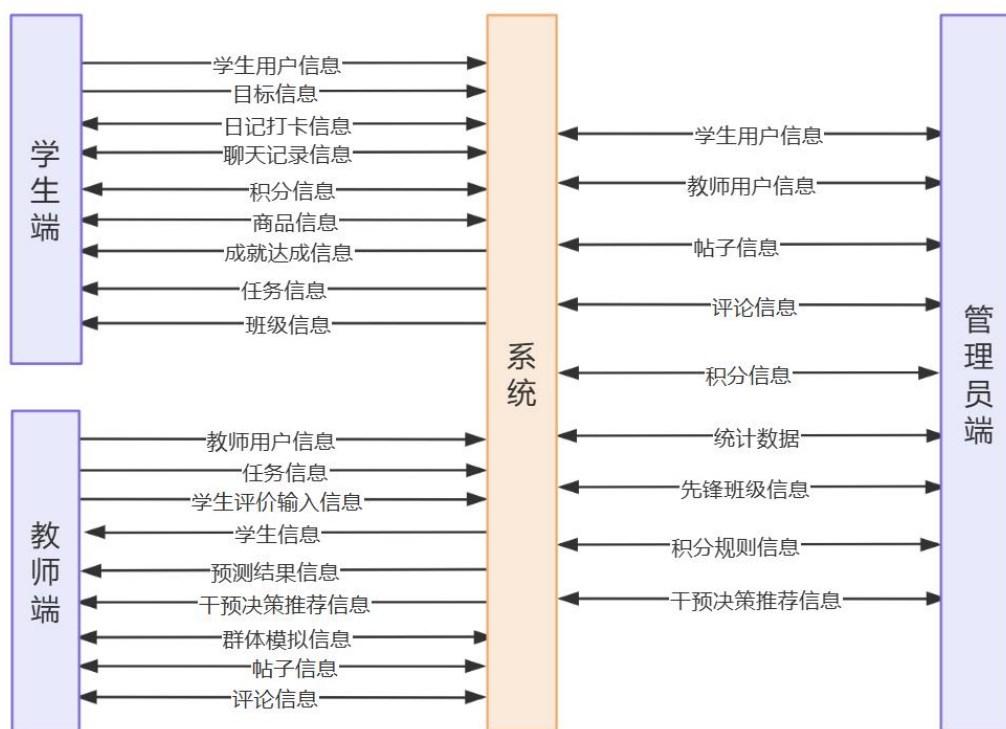


图 4.76 系统顶层数据流图

4.3.2 表结构设计

(1) 异常学生表

表 4.4 异常学生表

字段名	数据类型	约束	说明
-----	------	----	----

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	主键
student_id	bigint	FOREIGN KEY	学生 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	记录教师 ID
abnormal_type	varchar(50)	NOT NULL	异常类型
severity	enum	NOT NULL	严重程度（轻度/中度/重度）
description	text		异常描述
status	enum		状态（pending/ongoing/closed）
detected_date	date	NOT NULL	识别日期
created_at	datetime		创建时间
updated_at	datetime		更新时间

（2）班级表

表 4.5 班级表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	班级 ID
name	varchar(50)	NOT NULL	班级名称
grade	varchar(20)	NOT NULL	年级
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	班主任 ID
room	varchar(20)		教室
total_points	int		总积分
student_count	int		学生人数
avg_points	decimal(10, 2)		平均积分
psychology_status	enum		心理状态（良好/关注/异常）
status	enum		班级状态（normal/warning）
created_at	datetime		创建时间

（3）评价表

表 4.6 评价表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	评价 ID

字段名	数据类型	约束	说明
student_id	bigint	FOREIGN KEY	学生 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	教师 ID
score	int	NOT NULL	评分
tags	json		标签
comment	text		评价内容
created_at	datetime		创建时间

(4) 论坛板块表

表 4.7 论坛板块表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	板块 ID
name	varchar(50)	NOT NULL	板块名称
type	enum	NOT NULL	类型 (subject/daily/system)
post_count	int		发帖数
sort_order	int		排序
created_at	datetime		创建时间

(5) 小组成员表

表 4.8 小组成员表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	主键
group_id	bigint	FOREIGN KEY	小组 ID
student_id	bigint	FOREIGN KEY	学生 ID
joined_at	datetime		加入时间

(6) 干预记录表

表 4.9 干预记录表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	干预 ID
abnormal_id	bigint	FOREIGN KEY	对应异常学生表 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	干预老师 ID

字段名	数据类型	约束	说明
title	varchar(100)	NOT NULL	干预主题
content	text	NOT NULL	干预详情
record_date	date	NOT NULL	干预日期
created_at	datetime		创建时间

(7) 宠物表

表 4.10 宠物表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	宠物 ID
type	varchar(50)	NOT NULL	宠物类型（狗/猫/熊/企鹅/兔等）
image_url	varchar(255)		宠物图片 URL
description	text		宠物描述

(8) 积分商品表

表 4.11 积分商品表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	商品 ID
name	varchar(100)	NOT NULL	商品名称
description	text		商品描述
image_url	varchar(255)		商品图片 URL
points_price	int	NOT NULL	所需积分
stock	int		库存数量
category	varchar(50)		商品分类
is_active	tinyint		是否上架
created_at	datetime		创建时间
updated_at	datetime		更新时间

(9) 积分记录表

表 4.12 积分记录表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	记录 ID

字段名	数据类型	约束	说明
student_id	bigint	FOREIGN KEY	学生 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	操作老师 ID
points	int	NOT NULL	积分变动（正数加分，负数减分）
reason	varchar(255)	NOT NULL	积分变动原因
rule_id	bigint	FOREIGN KEY	关联积分规则 ID
type	varchar(20)		类型（rule=规则触发）
created_at	datetime		创建时间

（10）积分规则表

表 4.13 积分规则表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	规则 ID
name	varchar(50)	NOT NULL	规则名称
points	int	NOT NULL	积分值
category	varchar(20)		类别（add/reduce）
is_active	tinyint		是否启用
created_at	datetime		创建时间

（11）帖子表

表 4.14 帖子表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	帖子 ID
forum_id	bigint	FOREIGN KEY	板块 ID
author_id	bigint	FOREIGN KEY	作者 ID（教师）
title	varchar(200)	NOT NULL	标题
content	text	NOT NULL	内容
review_status	enum		审核状态 (approved/pending/rejected)
review_comment	varchar(255)		审核意见
is_top	tinyint		是否置顶

views	int	浏览量
likes	int	点赞数
replies	int	回复数
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

(12) 预测记录表

表 4.15 预测记录表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	预测 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	教师 ID
class_id	bigint	FOREIGN KEY	班级 ID
scene	varchar(50)		预测场景
decision	text		决策描述
result	json		预测结果（JSON 格式）
created_at	datetime		创建时间

(13) 回复表

表 4.16 回复表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	回复 ID
post_id	bigint	FOREIGN KEY	帖子 ID
author_id	bigint	FOREIGN KEY	作者 ID（教师）
content	text	NOT NULL	回复内容
likes	int		点赞数
created_at	datetime		创建时间

(14) 学生宠物关联表

表 4.17 学生宠物关联表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	主键
student_id	bigint	FOREIGN KEY	学生 ID
pet_id	bigint	FOREIGN KEY	宠物 ID

字段名	数据类型	约束	说明
pet_name	varchar(50)	NOT NULL	宠物昵称
pet_exp	int		宠物经验值
pet_level	enum		宠物等级（S/A/B/C）
is_active	tinyint		是否启用
obtained_at	datetime		获得时间
updated_at	datetime		更新时间

（15）学生表

表 4.18 学生表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	学生 ID
name	varchar(50)	NOT NULL	姓名
student_no	varchar(20)	UNIQUE NOT NULL	学号
password	varchar(128)	NOT NULL	密码（加密）
class_id	bigint	FOREIGN KEY	班级 ID
gender	enum		性别（male/female）
avatar	varchar(255)		头像 URL
email	varchar(100)		邮箱
phone	varchar(20)		手机号
points	int		积分
task_completion_rate	int		任务完成率（%）
mood_index	int		情绪指数（1-5）
mood_status	enum		心理状态（良好/关注/异常）
personality	text		性格分析
is_checkin	tinyint		今日是否签到
checkin_date	date		最后签到日期
created_at	datetime		创建时间

字段名	数据类型	约束	说明
updated_at	datetime		更新时间

(16) 学习小组表

表 4.19 学习小组表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	小组 ID
class_id	bigint	FOREIGN KEY	班级 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	创建教师 ID
member_count	int		成员数量
created_at	datetime		创建时间

(17) 任务表

表 4.20 任务表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	任务 ID
name	varchar(100)	NOT NULL	任务名称
class_id	bigint	FOREIGN KEY	班级 ID
teacher_id	bigint	FOREIGN KEY	发布教师 ID
points	int		奖励积分
deadline	date		截止时间
completion_rate	int		完成度 (%)
status	enum		状态(active/completed/closed)
created_at	datetime		创建时间

(18) 教师表

表 4.21 教师表

字段名	数据类型	约束	说明
id	bigint	PRIMARY KEY	教师 ID
name	varchar(50)	NOT NULL	姓名
employee_id	varchar(20)	UNIQUE	工号

字段名	数据类型	约束	说明
		NOT NULL	
password	varchar(128)	NOT NULL	密码（加密）
phone	varchar(20)		手机号
email	varchar(100)		邮箱
avatar	varchar(255)		头像 URL
department	varchar(50)		部门
level	enum	NOT NULL	教师级别（资深教师/任课教师/实习教师）
role	enum		角色 (teacher/headteacher/admin)
class_ids	json		管理的班级 ID 列表
simulation_count	int		模拟推演次数
created_at	datetime		创建时间
updated_at	datetime		更新时间

第 5 章 技术方案与系统实现

5.1 DeBERTa 情感分析提取模型

本项目采用 DeBERTa（Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention）作为核心情感分析与个性特征提取模型。DeBERTa 是由微软研究院提出的先进预训练语言模型，在多项自然语言理解任务中显著优于 BERT 及其变体，尤其适用于青少年对话文本的情感识别与心理特征提取任务。

5.1.1 DeBERTa 模型概述

DeBERTa 是 BERT 系列模型的重要改进版本，其名称来源于“Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention”（解耦注意力增强解码 BERT）。如图所示，BERT 的核心结构是 Transformer 架构的 Encoder，通过堆叠多层 Encoder 处理复杂的语言表示。DeBERTa 在此基础上实现了以下关键突破：

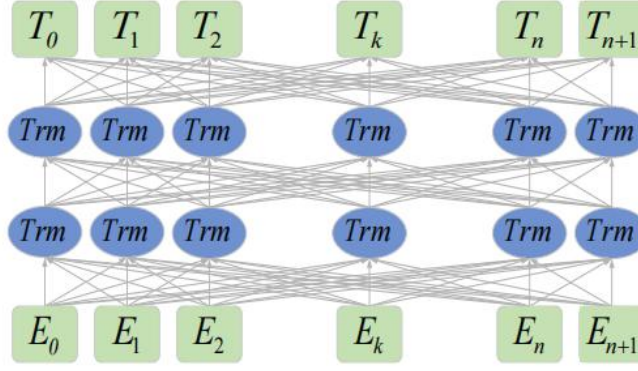


图 5.1 Bert 模型的拓扑结构图

（1）解耦注意力机制（Disentangled Attention）

传统 BERT 将词的内容信息与位置信息叠加编码，导致模型难以区分“词的含义”与“词的位置”对语义的独立贡献。DeBERTa 创新性地将注意力矩阵分解为四个部分：内容-内容、内容-位置、位置-内容、位置-位置，使模型能够分别建模词义本身和词序关系。

经典自注意力的计算公式为：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

其中， Q 、 K 、 V 分别表示查询、键和值矩阵， d_k 为缩放因子（通常取 64）。多头注意力由多个自注意力层并行组成：

$$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$$

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O$$

DeBERTa 在此基础上引入位置-内容解耦，将注意力计算扩展为：

$$A_{i,j} = \underbrace{Q_i^c K_j^{cT}}_{\text{内容到内容}} + \underbrace{Q_i^c K_{j-i}^{pT}}_{\text{内容到位置}} + \underbrace{Q_{j-i}^p K_j^{cT}}_{\text{位置到内容}} + \underbrace{Q_{j-i}^p K_{j-i}^{pT}}_{\text{位置到位置}}$$

其中， Q_i^c 、 K_j^c 为内容向量， Q_{j-i}^p 、 K_{j-i}^p 为位置向量。

（2）增强型掩码解码（Enhanced Mask Decoder）

DeBERTa 在预训练阶段采用更强大的掩码语言模型解码策略，结合绝对位置信息辅助预测被掩码的词汇，使模型在理解上下文情感线索时具有更强的推理能力。

（3）虚拟对抗训练（Virtual Adversarial Training）

通过对输入添加微小扰动提升模型的鲁棒性和泛化能力，使 DeBERTa 能够更好地适应真实校园场景中的非标准文本输入。

5.1.2 DeBERTa-TSA 文本情感分析模型

本项目采用 DeBERTa-TSA (DeBERTa-based Text Sentiment Analysis) 模型对学生的对话文本进行整体情感极性判断。模型的拓扑结构如图所示。

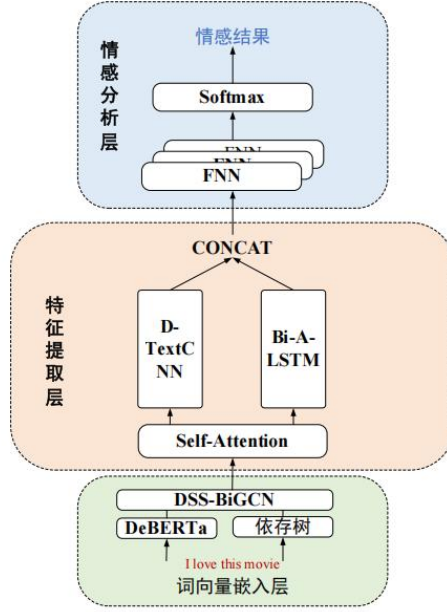


图 5.2 DeBERTa-TSA 拓扑结构图

步骤一：DeBERTa 语义信息提取

给定文本句子集合 $\{(\vec{S}_i, y_i) | 1 \leq i \leq N\}$ ，其中 $\vec{S}_i$ 是第 i 个句子的词序列， y_i 为情感标签。

DeBERTa 生成语义信息矩阵 $\vec{T}_i \in \mathbb{R}^{d \times n_i}$ ，其中 $d = 1024$ 为词向量维度， n_i 为句子长度。

步骤二：依存树句法结构提取

构建依存树邻接矩阵 U_i 和依存关系类型矩阵 $\tilde{U}_i$ 。若词 a 、 b 之间存在依存关系，则 $u_{ab} = 1$ ，否则 $u_{ab} = 0$ 。依存关系类型通过可训练嵌入表映射为维度为 d 的嵌入向量 $\vec{R}_i$ 。

步骤三：DSS-BiGCN 特征融合

DSS-BiGCN 的双通道动态门控融合过程如图所示。句法结构通道的计算公式为：

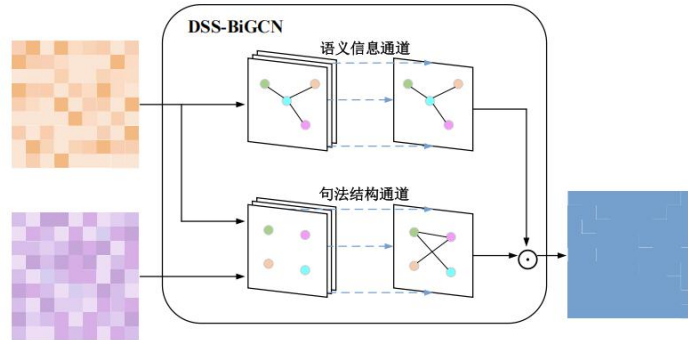


图 5.3 DSS-BiGCN 拓扑结构图

$$\bar{R}_{l(k)} = \text{Softmax} \left(\frac{(\bar{T}_l W_{Q(k)}) (\bar{T}_l W_{K(k)})^T}{\sqrt{d}} \odot \bar{R}_l \right)$$

$$S_{(a)l+1} = \text{ReLU} \left(\sum_{k=1}^K \bar{D}_{(\text{syn},k)}^{-\frac{1}{2}} \bar{R}_{l(k)} \bar{D}_{(\text{syn},k)}^{-\frac{1}{2}} S_{(a)l} W_{l,k} \right)$$

语义信息通道的计算公式为：

$$A_{\text{sem}} = \text{Softmax} \left(\text{ReLU} \left(\frac{(\bar{T}_l W_{Q(k)\text{sem}}) (\bar{T}_l W_{K(k)\text{sem}})^T}{\sqrt{d}} \right) \odot M_{\text{sem}} \right)$$

$$S_{(b)l+1} = \text{ReLU} \left(\tilde{D}_{(\text{sem})}^{-\frac{1}{2}} A_{\text{sem}} \tilde{D}_{(\text{sem})}^{-\frac{1}{2}} S_{(b)l} W_l \right)$$

跨通道动态融合的门控机制：

$$G = \text{Sigmoid}([S_{(a)i}; S_{(b)i}] W_G)$$

$$S_i = G \odot S_{(a)i} + (I - G) \odot S_{(b)i}$$

其中， G 为门控权重矩阵， I 为全 1 矩阵。

步骤四：特征提取层

特征提取层采用自注意力机制、D-TextCNN 与 Bi-A-LSTM 并联架构：

D-TextCNN 动态卷积操作：

$$z_{bi} = T_i \cdot W_i \cdot T_i^T$$

$$n_b(T_i) = \text{softmax} \left(\frac{z_{bi}}{\tau} \right)$$

$$\bar{W}_{T_i} = \sum_{b=1}^B n_b(T_i) \bar{W}_b$$

$$C[a] = \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{d=0}^{D-1} T_{[a+k,d]} \cdot \bar{W}_{T_i}[k,d] + \tilde{b}_{T_i}$$

Bi-A-LSTM 在输入门引入注意力加权：

$$a_t = \text{Attention}(T_{i[t]})$$

$$i_t = a_t * (\text{sigmoid}(W_i \cdot [p_{t-1}, T_{i[t]}] + b_i))$$

步骤五：情感分析层

$$L_i = \text{softmax}(W_i P_i + b_i)$$

交叉熵损失函数：

$$f(W, b) = - \sum_{i=1}^S \sum_{c \in \mathcal{C}} Y_i^T \log L_i + \lambda \| \theta \|^2$$

5.1.3 方面级情感分析模型（DeBERTa-ABSA）

DeBERTa-ABSA 模型用于识别学生对话中针对特定话题的情感倾向，拓扑结构如图所示。

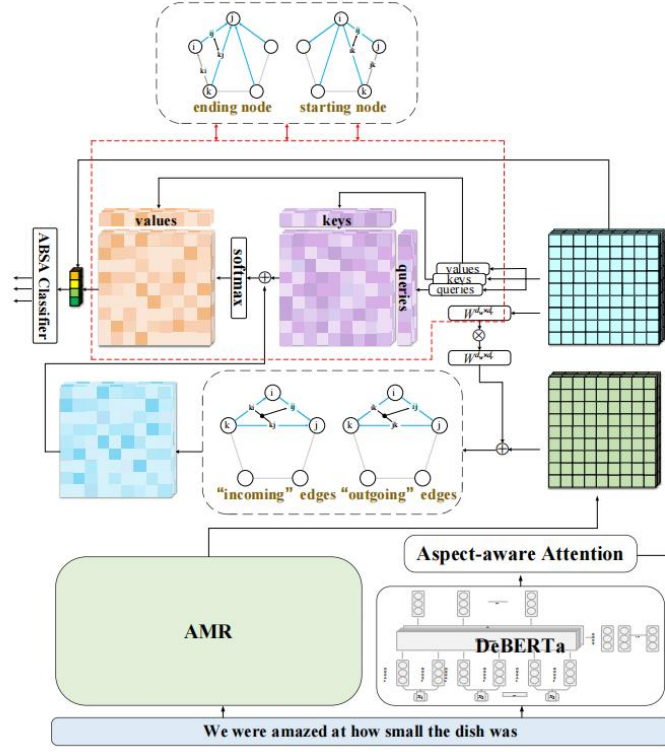


图 5.4 DeBERTa-ABSA 拓扑结构图

方面感知注意力机制：

$$D_i = \tanh (C_{i\alpha} W_\phi \times (C_i W_k)^T)$$

其中， C_i 为 DeBERTa 生成的词向量矩阵， $C_{i\alpha}$ 为方面词向量复制 n 次得到的矩阵。

三角形乘法：

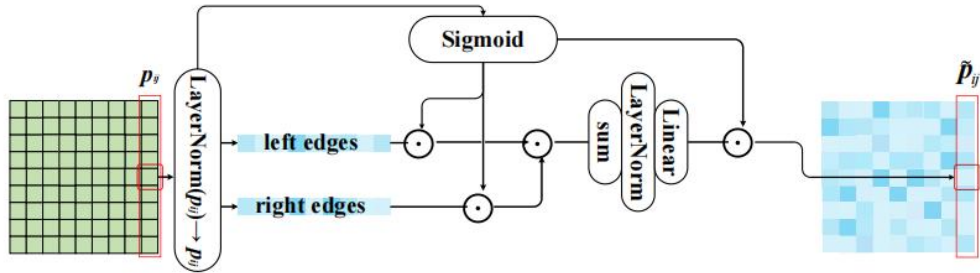


图 5.5 三角形乘法过程图

$$P_i = (D_i \otimes D_i) \oplus R_i$$

$$u_{ij} = \text{sigmoid}(\text{Linear}(p_{i,j-1})) \times \text{Linear}(p_{i,j-1})$$

$$v_{ij} = \text{sigmoid}(\text{Linear}(p_{i,j+1})) \times \text{Linear}(p_{i,j+1})$$

$$\tilde{p}_{ij} = g_{ij} \times \text{Linear} \left(\text{LayerNorm} \left(\sum_k u_{kj} v_{kj} \right) \right)$$

$$g_{ij} = \text{sigmoid}(\text{Linear}(p_{ij}))$$

三角形自注意力机制：

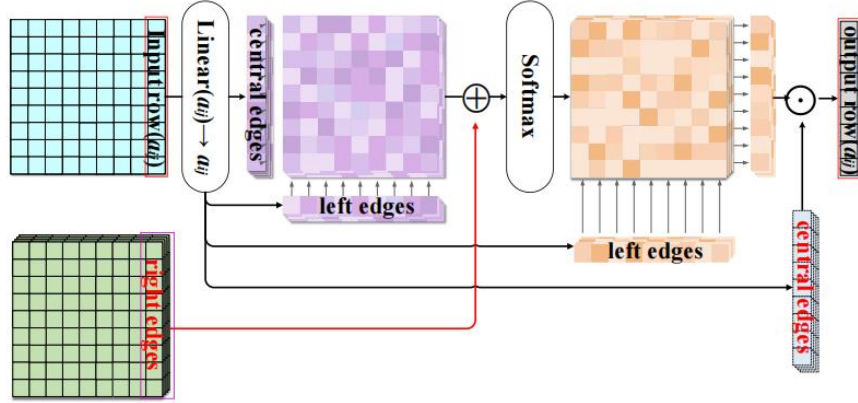


图 5.6 三角形自注意力机制过程图

$$E_i = \text{LinearNoBias}(\text{LayerNorm}(D_i))$$

$$\tilde{S}_i = \text{softmax} \left(\frac{E_i W_Q \times (E_i W_K)^T}{\sqrt{d_w}} + \tilde{P}_i \right)$$

$$G_i = \text{sigmoid}(E_i W_1)$$

$$\tilde{A}_i = (E_i W_V) \tilde{S}_i \odot G_i$$

情感极性输出：

$$F_i = [A_i; \tilde{A}_i]$$

$$L_i = \text{softmax}(W^T F_i + b_u)$$

5.1.4 多层次方面级情感分析模型（DeBERTa-M-ABSA）

为满足青少年心理健康管理对细粒度情绪识别的需求，本项目采用 DeBERTa-M-ABSA 模型，将情感极性扩展为八类（乐、好、惊、哀、恶、惧、怒、中立）。模型拓扑结构如图所示。

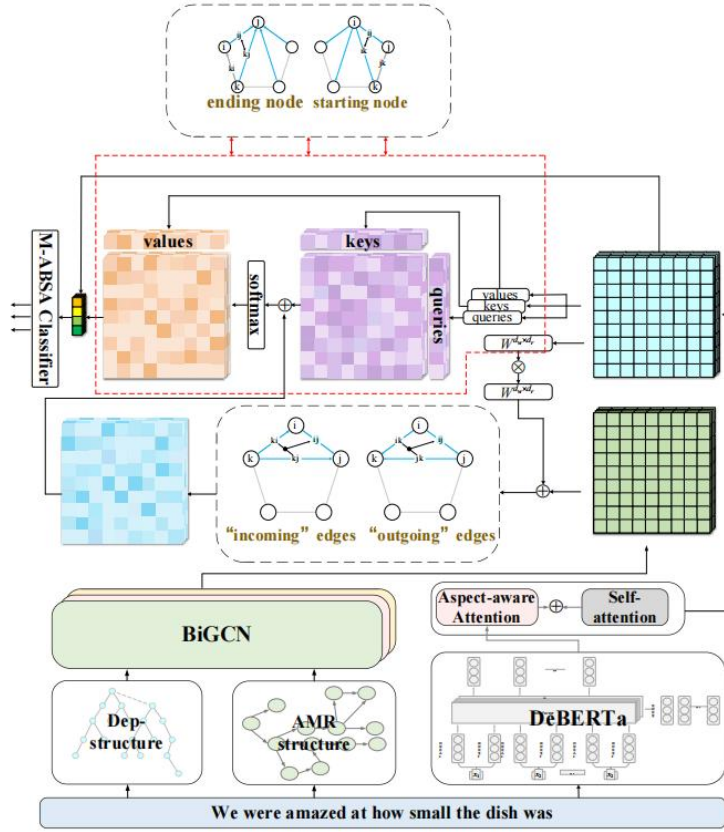


图 5.7 DeBERTa-M-ABSA 拓扑结构图

句法结构嵌入模型:

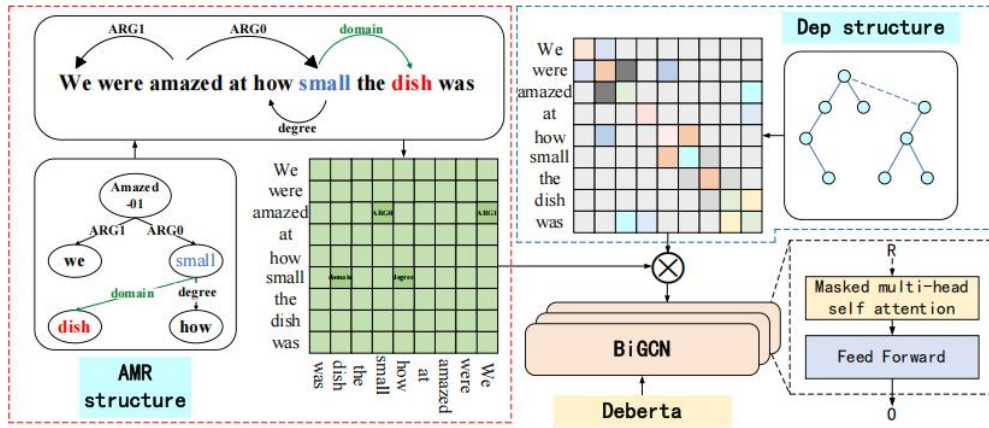


图 5.8 句法结构嵌入模型的拓扑结构图

融合依存树与 AMR 的句法结构，先对依存树邻接矩阵附加单位矩阵:

$$\tilde{R}_{i(\text{new})} = I + \tilde{R}_i$$

再与 AMR 邻接矩阵融合:

$$R_{i(\text{new})} = R_i \oplus \tilde{R}_{i(\text{new})}$$

经 BiGCN 处理后输出:

$$S_{(a)l+1} = \text{ReLU}\left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}}R_{i(\text{new})}\tilde{D}^{-\frac{1}{2}}S_{(a)l}W_l\right)$$

$$S_{(b)l+1} = \text{ReLU}\left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}}R_{i(\text{new})}^T\tilde{D}^{-\frac{1}{2}}S_{(b)l}W_l\right)$$

$$E_{i(\text{new})} = \lambda S_{(b)l+1} + (J - \lambda)S_{(a)l+1}$$

改进型方面感知注意力机制：

结合经典自注意力与方面感知注意力：

$$\tilde{D}_i = \text{softmax}\left(\frac{QW_Q \times (KW_K)^T}{\sqrt{d}}\right)$$

$$D_{i(\text{new})} = \tilde{D}_i + D_i$$

情感极性多层级化机制：

扩展全连接层维度：

$$W \in \mathbb{R}^{d \times 3} \rightarrow W \in \mathbb{R}^{d \times 8}$$

$$b_u \in \mathbb{R}^3 \rightarrow b_u \in \mathbb{R}^8$$

重新定义 Softmax 函数：

$$\text{softmax}(f_{kl}) = \frac{e^{f_{kl}}}{\sum_{j=1}^8 e^{f_{jl}}}$$

引入类别权重处理样本不均衡：

$$\omega_n = \frac{N_{\text{total}}}{N_n}$$

加权交叉熵损失函数：

$$f(W, b) = - \sum_{i=1}^S \sum_{c \in \mathcal{C}} \omega_n \cdot Y_i^T \log L_i$$

5.1.5 注意力机制可视化

为增强模型的可解释性，DeBERTa 模型可输出注意力权重热力图。该热力图展示了模型在判断方面词情感极性时，对句子中各词的关注程度。

以句子 “Great food but the service was dreadful!” 为例：

表 5.1 模型注意力权重与情感极性表

方面词	关注的主要词	注意力权重分布	情感极性
Food	Great	0.65	积极
service	dreadful	0.72	消极

热力图显示，对于方面词“Food”，模型重点关注“Great”一词；对于方面词“service”，模型重点关注“dreadful”一词。模型成功识别了句中的转折关系（“but”），避免了因主语变化而产生的误判。

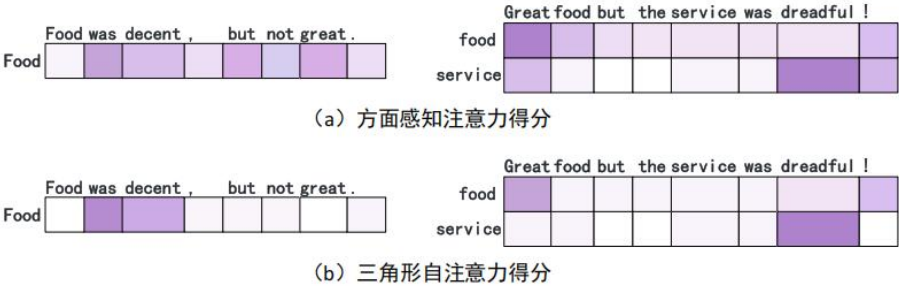


图 5.9 注意力得分热力图

注意力计算过程：

注意力机制通过以下步骤计算每个词的权重：

①**查询（Query）、键（Key）、值（Value）生成**：将输入词向量与三个随机初始化的权重矩阵 W_Q 、 W_K 、 W_V 相乘，得到 Q 、 K 、 V 矩阵。

②**注意力分数计算**：计算 Q 与 K^T 的点积，经过缩放因子 $\sqrt{d_k}$ 归一化。

③**权重归一化**：通过 Softmax 函数将分数转换为概率分布。

④**加权聚合**：将归一化权重与 V 相乘，得到最终的注意力输出。

公式表达：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

在 DeBERTa-M-ABSA 中，方面感知注意力机制进一步强化了与方面词相关的情感词权重：

$$\text{Attention}_{\text{aspect}}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \odot M_{\text{aspect}}\right)V$$

其中， M_{aspect} 为方面词掩码矩阵，用于增强与目标方面词相关位置的注意力权重。

5.1.6 模型性能验证

DeBERTa 模型在多个情感分析数据集上的性能表现如下：

表 5.2 DeBERTa 模型情感分析任务性能指标表

任务类型	数据集	准确率 (Acc)	宏平均 F1 (MF1)
文本情感分析（二分类）	IMDB	96.69%	95.57%
文本情感分析（三分类）	Twitter 航空	79.64%	79.68%

方面级情感分析	Restaurant-14	87.99%	82.97%
方面级情感分析	Twitter	79.54%	78.68%
方面级情感分析	Laptop	82.77%	79.13%
方面级情感分析	Restaurant-15	84.09%	72.36%
方面级情感分析	Restaurant-16	93.91%	84.01%
多层级情感分析（八分类）	多层级数据集	82.13%	81.08%

消融实验验证：如表所示，去除依存树模块后模型性能显著下降（Twitter 航空数据集 Acc 从 79.64% 降至 75.21%），证明句法结构对情感分析的重要作用。去除 Bi-A-LSTM 和 D-TextCNN 后性能同样下降，验证了并行特征提取架构的有效性。

表 5.3 模型消融实验性能对比表

Model	IMDB			Twitter 航空			Twitter 新冠		
	Acc	Rec	F1	Acc	Rec	F1	Acc	Rec	F1
DeBERTa-TSA	96.69	94.29	95.57	79.64	79.52	79.68	92.83	93.27	93.17
×依存树	93.03	91.80	92.52	75.21	74.45	74.92	90.43	89.51	90.11
×Self-Attention	94.82	92.05	93.54	78.34	77.94	78.16	90.67	89.63	90.23
×Bi-A-LSTM	94.88	92.08	93.58	78.64	77.20	78.05	91.21	91.51	91.47
×D-TextCNN	93.76	92.20	93.13	78.50	77.28	77.96	89.32	89.10	89.34
×S-Attention+D-TextCNN	93.43	92.11	92.89	78.12	77.16	77.75	90.18	89.36	89.89
×S-Attention+Bi-A-LSTM	93.83	92.23	93.14	78.43	78.51	78.56	90.26	90.64	90.57
×D-TextCNN+Bi-A-LSTM	92.55	92.11	92.45	77.99	77.37	77.74	88.98	86.36	87.77

5.1.7 心理风险检测优化

基于 DeBERTa 的情感分析能力，本项目进一步针对青少年心理健康管理场景进行专项优化：

（1）高危情感识别

借鉴 DistilBERT-SH-S 模型的思路，在 DeBERTa 基础上训练专门的自伤/自杀意念检测器，在二元分类任务中准确率达 99%。当系统识别到学生对话中包含高风险信号时，立即触发紧急预警机制。

（2）情绪趋势追踪

系统记录每位学生长期的情感变化轨迹，通过时序分析识别异常波动。计算公式如下：

设学生第 t 天的情感特征向量为 $e_t \in \mathbb{R}^8$ （对应八类情感的概率分布），则 n 天内的情感趋势可表示为序列 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 。异常评分计算公式为：

$$\text{AnomalyScore} = \|e_t - \mu_{t-1}\|_{\Sigma_{t-1}^{-1}}$$

其中， μ_{t-1} 为前 $t-1$ 天的情感均值， Σ_{t-1} 为协方差矩阵。当 AnomalyScore 超过预设阈值时触发预警。

（3）个性化情感基线

为每位学生建立个性化基线，根据其表达习惯调整判断阈值：

$$\text{Alert} = \mathbb{I}\left(\frac{e_t - \mu_{\text{personal}}}{\sigma_{\text{personal}}} > \tau\right)$$

其中， μ_{personal} 为该生的个性化情感均值， σ_{personal} 为标准差， τ 为预警阈值（默认取 2.5）。

5.2 MiroFish 群体智能模拟模型

本项目教师端的群体智能模拟推演功能，采用 MiroFish 多智能体仿真引擎作为核心技术方案。MiroFish 是由北京邮电大学郭航江开发的开源群体智能模拟引擎，2026 年 3 月登顶 GitHub 全球趋势榜第一，获得盛大集团 3000 万人民币投资。其核心思想是“不是问大模型一个问题，而是造一个世界让它自己演化”——通过构建由成百上千个具备独立人格、记忆和行为逻辑的 AI 智能体组成的虚拟社会，模拟它们在社交平台上的自主互动，以“群体涌现”的方式产生预测结果。

5.2.1 MiroFish 模型概述

（1）核心定位

MiroFish 是一款基于多智能体技术的新一代 AI 预测引擎。通过提取现实世界的种子信息（如新闻报道、政策文件、行为数据），自动构建出高保真的平行数字世界。在此空间内，成千上万个具备独立人格、长期记忆与行为逻辑的智能体进行自由交互与社会演化。**教师可通过“上帝视角”动态注入干预变量，精准推演学生心理状态的未来走向。**

（2）核心理念

表 5.4 MiroFish 与传统 AI 预测路径对比表

传统 AI 预测路径	MiroFish 预测路径
给 LLM 喂新闻，直接回答“接下来会怎样”	构建数千个 AI 智能体组成的虚拟社会
单体推理，受限于训练数据和上下文窗口	群体涌现，通过智能体自主互动产生预测

问一个超级聪明的人“你觉得会怎样” 造一个微型社会，观察它在刺激下如何演化

(3) 与项目的映射关系

表 5.5 MiroFish 核心概念与教师端模块映射对照表

MiroFish 概念	《萌宠智伴》教师端群体模拟模块
200+个 AI 代理	班级学生智能体（基于学生个性特征创建）
知识图谱	班级学生心理画像数据库
社交平台互动（发帖、评论）	学生在系统中的行为数据（AI 对话、积分变化、心情记录）
立场演化	学生心理状态动态变化
干预变量注入	教师拟采取的心理干预方案
预测概率输出	班级心理状态趋势预测

5.2.2 五阶段流水线架构

MiroFish 采用五阶段流水线架构，将原始数据转化为可交互的预测模拟。以下结合本项目学生心理数据进行阐述。

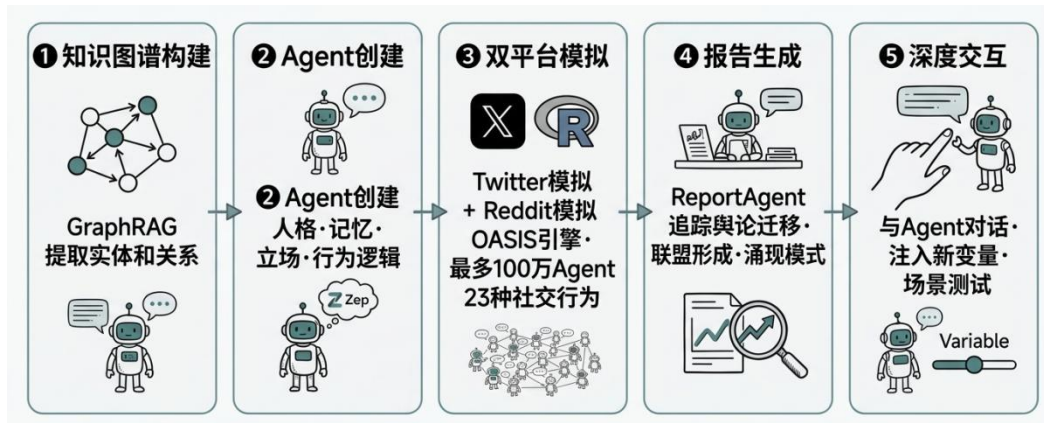


图 5.10 MiroFish 群体智能模拟技术流程表

阶段一：本体生成——从学生数据中提取结构框架

本阶段从学生 AI 对话、积分变化、心情日记等数据中，通过 LLM 自动提取实体类型（如“学生”“考试事件”“情绪状态”）和关系类型，输出`ontology.json`结构文件，定义仿真框架。核心价值在于实现从非结构化数据到仿真框架的自动化转换。

阶段二：GraphRAG 知识图谱构建——建立学生心理关联网

基于阶段一的本体结构，通过 GraphRAG 技术从数据块中提取具体实体实例及其关系，存入 Zep Cloud 时序知识图谱，追踪学生心理状态变化轨迹。输出完整的班级心理知识图谱，将分散数据整合为可追溯的关联网。

阶段三：环境配置与智能体生成——创建虚拟学生群体

从知识图谱提取学生实体属性,通过 LLM 生成每个智能体的多维人设(身份、人格、MBTI、情绪基线、活跃度、社交关系等),输出由全班学生构成的虚拟智能体群体,将静态节点转化为动态可交互的个体。

阶段四：双平台并行仿真——让智能体在虚拟环境中自由演化

基于 OASIS 框架同时运行“班级日常”和“心理干预”两套模拟场景。每个智能体根据人设、社交上下文和记忆自主决策行为(倾诉、回应、点赞等),系统记录行为轨迹并更新长期记忆,通过“群体涌现”模拟真实班级中的人际互动与情绪传播。

阶段五：报告生成与变量注入——输出干预决策建议

教师可在仿真中动态注入干预变量(如个别谈话、主题班会),系统支持不同方案效果对比。ReportAgent 采用 ReACT 模式进行深度分析,最终输出班级情感趋势预测、高风险个体列表、最优干预策略推荐及效果对比,将仿真数据转化为可视化的决策建议。

5.2.3 智能体心理建模

(1) 心理状态表示

参考 MiroFish 的立场(Stance)属性设计,结合本项目八类情感极性,每个学生智能体的心理状态表示为:

$$\text{State}_i(t) = \{p_1, p_2, \dots, p_8\}$$

其中, p_j 为第 j 类情感的概率,满足 $\sum_{j=1}^8 p_j = 1$ 。八类情感对应:乐、好、惊、哀、恶、惧、怒、中立。

(2) 状态演化方程

学生智能体的心理状态随时间演化,受三类因素影响:

$$\text{State}_i(t+1) = f\left(\text{State}_i(t), \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \cdot \text{State}_j(t), \text{Intervention}(t)\right)$$

其中 $\text{State}_i(t)$ 表示学生 i 在时刻 t 的心理状态, $N(i)$ 指学生 i 的社交邻居集合, w_{ij} 即学生 i 与 j 之间的社交影响力权重, $\text{Intervention}(t)$ 为教师在时刻 t 施加的干预变量。

(3) 情绪传染模型

参考 MiroFish 在 OASIS 框架上模拟的“信息传播与羊群效应”,班级中的情绪传染遵循以下规则:积极情绪传播系数 β_+ 取 0.3,消极情绪传播系数 β_- 取 0.5,表明消极情绪比积极情绪传播更快;同时设置情绪衰减系数 γ 为 0.1,代表情绪随时间推移会自然衰减。

5.2.4 干预推演机制

教师输入拟采取的心理干预方案后，系统通过以下步骤进行推演：

步骤一：智能体初始化

基于班级学生的真实心理画像数据（来自 AI 对话特征提取、积分变化、心情记录），创建 N 个学生智能体。每个智能体初始化其人格特征、情绪基线、社交关系网。

步骤二：干预变量注入

将教师拟采取的干预方案以“事件”形式注入模拟环境。干预方案可参数化表示为：

Intervention = {type,target,intensity,duration,schedule}

表 5.6 教师干预策略参数配置说明表

参数	含义	示例
type	干预类型	个体谈话、主题班会、家长沟通
target	干预对象	特定学生/全班
intensity	干预强度	1-10 级
duration	干预时长	30 分钟/1 周
schedule	执行时间表	每天一次/每周两次

步骤三：仿真运行

运行仿真，观察各智能体的心理状态变化和社交行为反应。仿真轮次建议为 15-40 轮（对应 1-2 周的班级心理演化）。

步骤四：结果聚合与输出

聚合仿真结果，输出：

表 5.7 教师端数据可视化输出说明表

输出类型	内容	可视化形式
群体情感趋势	积极/消极/中性比例变化	趋势折线图
高风险个体识别	情绪持续消极的学生名单	热力图
干预效果预测	预期改善幅度与时间	柱状图对比
策略优化推荐	多方案效果对比	多方案并列展示

5.2.5 技术栈与部署

（1）核心技术依赖

表 5.8 核心技术组件在项目中的应用说明表

组件	用途	在本项目中的应用
OASIS	社交互动仿真引擎	班级学生互动模拟
Zep Cloud	知识图谱持久化与长期记忆存储	学生心理画像库存储
GraphRAG	从文档自动构建知识图谱	从学生数据构建心理图谱
LLM	智能体推理与行为生成	模拟学生心理活动与社交行为

(2) 技术选型

表 5.9 系统技术栈选型一览表

层级	技术选型	说明
后端	Python 3.11 + Flask 3.0	API 服务
仿真引擎	CAMEL-AI OASIS v0.2.5	社交互动仿真
知识图谱	Zep Cloud SDK v3.13.0	图谱存储与查询
前端	Vue 3 + D3.js	可视化展示
LLM	阿里通义千问 Qwen-plus	智能体推理
部署	Docker Compose	容器化部署

(3) 部署架构

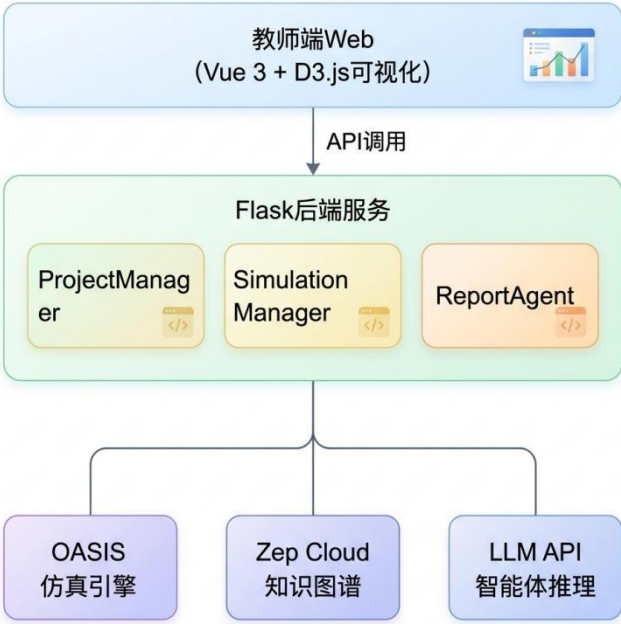


图 5.11 部署架构

第 6 章 产品服务、商业模式与竞争分析

6.1 产品核心服务

本项目以青少年心理健康管理为核心，构建三端协同的服务体系，实现从个体陪伴到群体干预的全流程覆盖。

学生端以“云养萌宠+AI 陪伴”为核心服务，通过游戏化设计降低学生心理防御，提供个性化情绪疏导渠道。学生在喂养宠物、记录心情的过程中自然完成情绪表达，AI 助手根据学生个性特征和实时情绪状态提供差异化陪伴，帮助学生在轻松愉悦的氛围中实现自我成长与情绪管理能力的提升。同时，系统内置每日使用时长限制机制，引导学生合理规划使用时间，培养健康的数字生活习惯。

教师端以“数据监测+群体模拟”为核心服务，通过学生心理状态看板、积分变化趋势、情绪热力图等可视化工具，帮助教师快速掌握班级整体心理动态。基于 DeBERTa 架构的动态学生人设解析引擎，深度刻画个体心理特征与社交影响力权重，自动生成心理-社交双维学生画像。群体智能模拟推演模块允许教师在采取干预措施前，输入预期指令并预演班级群体反馈，结合双轨制教研协同论坛沉淀的往届资深教师实战经验，构建“AI 算力推演+人类经验校准”的双轮决策闭环，为精准管理与科学干预提供可视化验证平台。

管理员端以“统一管控”为核心服务，通过全域数据态势看板实时映射教学问题分布、班级活跃度与班风评分；实现学生与教师信息一体化全流程管理，内置双轨教研论坛全链路审核机制；通过数据加密与分级权限管控保障数据安全；设置情绪风险分级推送，按等级分类预警，经班主任授权自动推送至心理教师，实现分层前置干预，高效防范心理风险。

表 6.1 系统三端用户核心服务体系表

用户端	核心服务	服务内容	价值定位
学生端	云养萌宠+AI 陪伴	宠物养成、成长日记、个性化对话、积分激励、时长管理	情绪疏导与自我成长
教师端	数据监测+群体模拟	心理看板、情绪热力图、动态人设解析、群体模拟推演、双轨论坛、预警通知	精准管理与科学干预
管理员端	统一管控	账号管理、内容审核、权限管控、数据备份、分级预警推送	规范、安全、高效运行

6.2 商业模式

本系统具备标准化、高适配、易落地的核心优势，产品整体通用性强，适配全国各类中小学办学场景，跨学校部署无需大量个性化定制与二次开发，落地改造成本低、复制性强。

依托轻量化标准化架构，能够快速规模化铺量推广，有效降低单校服务边际成本，拉长盈利空间，保障整体商业模式具备良好的收益性与可持续性。项目采用多元化的商业模式，通过多种收入来源实现可持续运营。

校园年度服务费：面向中小学提供整套系统部署服务，按学校规模与班级数量收取年度服务费。该费用涵盖系统使用、数据存储、日常维护及 AI 模型迭代升级，是项目最主要的收入来源。定价方面，小型学校（10 个班级以下）年费 5000-8000 元，中型学校（10-30 个班级）年费 8000-15000 元，大型学校（30 个班级以上）年费 15000-20000 元。

增值订阅服务：采用“基础免费+增值付费”的模式，降低学校尝试门槛。基础版免费开放萌宠养成、基础 AI 对话、成长日记等核心功能；高级版提供深度心理分析报告、群体模拟高级推演、专属心理顾问对接、个性化干预方案定制等增值服务，采用学期或学年订阅制，每学期收费 1000-3000 元。

政企与公益项目合作：积极与地方教育部门、心理教育研究所、公益组织建立合作关系，参与青少年心理健康试点项目、政府购买服务项目。通过合作获取政策支持与项目资金，同时扩大产品影响力与数据样本，为模型优化提供真实场景数据。

脱敏数据服务：在严格遵守《个人信息保护法》及教育数据相关规定的前提下，对学生数据进行匿名化、去标识化处理，为教育研究机构、心理学研究单位提供青少年心理行为分析数据服务，输出标准化校园心理健康管理解决方案，收取数据服务费或合作研究经费。

表 6.2 系统商业变现模式与预期占比表

收入来源	模式说明	定价参考	预期占比
校园年度服务费	按学校规模收费，含系统使用与维护	5000-20000 元/校/年	55%
增值订阅服务	基础免费，高级功能学期订阅	1000-3000 元/学期	20%
政企与公益合作	政府购买服务、试点项目	项目制	15%
脱敏数据服务	匿名化数据授权与研究报告	合作分成	5%
定制开发服务	个性化功能定制与本地化部署	项目制	5%

6.3 SWOT 分析

表 6.3 SWOT 分析表

外部条件 内部条件	优势（S） （1）“萌宠+AI”形式新颖，学生接受度高 （2）三端协同闭环，贴合校园真实场景 （3）群体智能模拟技术形成差异化壁垒 （4）支持情绪识别、异常预警与个性化建议 （5）符合青少年隐私保护规范要求	劣势（W） （1）AI 模型迭代成本高、周期长 （2）校园推广门槛高、周期长、获客成本高 （3）团队缺乏大规模校园项目运营经验 （4）初创品牌知名度低，用户信任度不足 （5）模型训练依赖试点数据，短期积累有限
机会（O） （1）国家政策大力支持心理健康与智慧校园 （2）同类产品少，趣味化校园心理服务空白 （3）数字化教育工具普及，接受度逐步提升 威胁（T） （1）教育科技巨头可能快速跟进 （2）数据隐私监管趋严，合规风险高 （3）行业服务标准未统一，落地不确定性大	SO 战略 （1）依托政策红利，快速推进校园试点 （2）抢占细分市场先机，打造标杆项目 （3）强化核心技术优势，形成品牌壁垒 ST 战略 （1）强化数据安全体系，建立合规壁垒 （2）深耕校园场景，提升用户粘性 （3）申请软著与专利，防范产品仿制	WO 战略 （1）联合高校心理专家提升产品专业性 （2）通过试点数据加速模型迭代优化 （3）引入教育渠道资源，弥补推广经验不足 WT 战略 （1）坚持自主创新，保持差异化领先 （2）严格数据合规，建立安全管控流程 （3）关注行业标准动态，提前做好合规准备

6.4 行业与竞争分析

项目组将自主设计并开发的“萌宠智伴”平台与当前市面上的青少年心理健康产品进行优势比对与竞争分析（具体如下表所示），总结出当前主流产品普遍缺乏针对校园场景的一体化解决方案，少有兼顾趣味性互动、专业心理服务与教师管理需求的闭环服务体系。相较而言，“萌宠智伴”平台以游戏化交互降低青少年心理防御，通过三端协同覆盖情绪采集、监测预警、合规管控全流程，更贴合中小学真实心理健康管理场景，无疑是校园场景下更适配的数字化心理健康服务工具选择。

表 6.4 各类心理健康相关产品 / 服务对比表

项目主体	目标客户	项目特点	项目缺点
传统校园心理服务	中小學生、心理教师	1. 由专业心理教师提供面谈、团体辅导形式严肃易引发学生抵触； 2. 线下干预响应及时，可信度高； 3. 合规性强，易获得校方与家长信任。	与危机干预； 触，覆盖范围有限，缺乏数字化工具，管理效率偏低。
潮汐 APP	青少年及泛用户群体	1. 主打冥想、正念、白噪音放松减压 2. 界面简洁易用，用户基数大； 3. 支持基础情绪日记与心情记录。	仅提供通用放松减压功能，无专业心理疏导，无教师端与预警能力，不适合校园使用。
小情绪 APP	关注心理健康的青少年	1. 以匿名树洞为核心，支持倾诉、打卡、心理科普； 2. 互动性强，用户活跃度高； 3. 部分内容经专业人士审核。	社区内容审核不严，存在不良引导风险，无教师管理功能，缺乏专业评估与预警机制。
AI 心理对话类工具	含青少年在内的广泛用户群体	1. 对话能力成熟，可基础聊天与情绪安抚； 2. 24 小时在线，多轮对话流畅； 3. 可提供简单心理科普与调节建议。	未针对青少年优化，易产生不当引导，无专业干预能力，不支持校园场景，隐私保护不足。
萌宠智伴	学生、教师、学校管理员	1. 交互形式创新：“云养萌宠 + AI 陪伴”模式降低心理防御，接受度高； 2. 三端协同闭环：覆盖情绪采集、监测预警、合规管控全流程； 3. 技术差异化优势：群体智能模拟实现班级心理趋势动态预测； 4. 校园场景适配：专为中小学定制，贴合学校管理与合规要求； 5. 专业能力支撑：青少年优化版情绪识别模型，支持异常预警与精准干预。	品牌知名度低，校园推广难度大；AI 模型迭代成本较高；试点数据有限，部分功能效果待验证。

第 7 章 项目总结与推广

7.1 项目总结与创新特色

7.1.1 项目创新点

本项目以“MiroFish 驱动的班级群体仿真与决策预演”为核心突破，重构传统班级管理 with 心理干预的工作范式，形成四大原创性创新：

(1) AI 驱动的班级群体动力学推演引擎：突破传统班级管理中“策略与效果滞后”的缺陷，构建高精度的班级仿真沙盘。通过模拟器输入管理指令（如制度调整、资源调配、流程优化），系统即时解算模拟环境下的群体响应。利用多智能体协同仿真技术，实现“指令下发-群体互动-反馈预判”的闭环迭代，为班级管理决策提供量化、可验证的“实验环境”。

(2) 项目结合 DeBERTa 与 MiroFish 两种模型进行复杂系统建模：通用大语言模型在教育场景的群体心理模拟中常出现两类偏差：一是“毒性过拟合”，即将学生的对抗行为泛化为极端化表现；二是“从众效应平坦化”，无法复现真实班级中情绪的快速感染与同伴压力的非线性传播。本项目采用双模型分工架构，深度融合教育垂直场景数据，构建高保真的群体动力学模型。

第一层为 DeBERTa（解耦注意力编码器）。系统输入学生历史数据，包括日常作业评语、班主任记录、同伴互评以及心理普测量表分数，动态生成每个学生的四维人设向量：情绪基线（乐观或焦虑倾向分值）、同伴影响力权重（社交网络的入度与出度）、规则内化程度（服从性自我驱动力）、群体角色标签（如“意见领袖”“沉默跟随者”“边缘敏感者”）。该人设向量不是静态的，而是根据学生近期交互轨迹实时更新。

第二层为 MiroFish（多智能体博弈框架）。在此框架下，系统执行时空显式的群体模拟。每个时间片内，学生主体基于社会比较理论更新自身状态：模仿高影响力同伴的行为，同时根据 DeBERTa 生成的性格参数调整从众阈值。关键机制是引入类似传染病 SIR 模型的情绪传染算法，模拟低落或焦虑情绪在班级社交网络中的传播路径与衰减速率。为确保仿真结果贴合真实校园生态，开发阶段会将模拟输出的冲突事件频次、非语言脱序行为（如上课趴桌率）与真实班级日志进行对比，要求平均 KL 散度低于 0.15，从而为教师提供可量化、可对比的群体反馈预测报告。

(3) 项目提出了“算法预演+经验校准”的混合决策范式，纯 AI 决策常常欠缺教育温度与情境敏感性，而纯经验决策则受限于个体教师的小样本偏差。为此，本系统构建了混合主动性的双轮决策工作流。由 AI 仿真引擎计算管理指令所引发的群体敏感度与演化趋势，并自动匹配往届数字化教学案例形成决策基线，再由教师基于仿真结果进行策略参数的非线性

性调整与话术适配，使经验知识得以显性化和标准化，从而缓解教育决策中“不可见、不可控、难以量化传承”的问题。

（4）在算力部署方面，项目采用模型轻量化与动态压缩技术，使核心计算架构能够兼容从移动终端到云端环境的不同平台，无需大规模算力即可运行高精度仿真任务，同时通过组件化设计降低系统部署的技术门槛，便于 AI 推演能力在各层级教育一线快速推广。

7.1.2 项目总结

本项目旨在研发并部署一套名为“萌宠智伴”的青少年心理健康管理与动态预测系统。该系统创新性地将群体智能模拟技术应用于心理状态的建模与分析，通过构建虚拟情感陪伴载体，实现对青少年状况的非侵入式监测、趋势预测与早期干预。尤为关键的是，本项目首次尝试将分析所得的心理状态数据应用于教师端的决策模拟，为教育工作者提供基于数据洞察的教学与管理策略参考。

在项目实施期间，团队严格遵循研发计划，成功交付了包括核心算法模型、用户交互平台及数据分析后台在内的全部预定模块。经试点应用验证，系统在心理状态识别准确率、风险预警及时性等关键指标上均达到了预期目标，有效证明了群体智能模拟技术在心理健康领域的应用潜力。项目整体预算执行情况良好，主要里程碑节点均按计划达成。

在项目推进过程中，团队面临了多源异构数据融合、情感计算模型优化以及决策模拟场景构建等技术挑战。通过引入跨学科专家论证、迭代式开发测试等方法，相关问题均已得到有效解决。本次项目的成功实施，不仅为青少年心理健康服务提供了全新的技术路径，也为探索数据驱动的教育管理新模式积累了宝贵的实践经验与技术储备。

7.2 应用推广与未来规划

本项目确立“技术迭代—场景落地—标准输出”的梯度发展战略，旨在分阶段实现社会价值转化与可持续发展。通过构建“算法预演+经验校准”的混合决策系统，逐步将人工智能推演能力由单校应用拓展至区域治理层面，最终形成具备可复制性的教育数字治理标准体系。具体阶段目标与实施路径规划如下：

表 7.1 系统实施阶段规划表

阶段	目标	实施路径
初期（1-2 年）	建立 200 所试点校应用网络	1. 联合省级教育主管部门实施“班级治理数字赋能行动”，重点覆盖城乡结合部学校及集团化办学成

		员校；
		2. 嵌入区域智慧教育云平台，提供“策略模拟—风险预警—效果复盘”一体化服务模块。
中期（3-5 年）	构建跨区域群体行为数据库	1. 对接国家教育大数据中心，实现班级管理仿真数据与区域教育质量监测系统的互联互通； 2. 联合头部教育科技企业开发“群体智能决策”开放平台，提供 API 接口服务与定制化开发支持。
远期（5 年以上）	拓展试点校，形成可复制的区域推广模式	1. 总结初期与中期经验，形成《班级群体智能治理实施指南》，向全国推广； 2. 建立常态化数据共享与案例交流机制，每年举办两次区域经验交流会

在初期阶段，将以“班级治理数字赋能行动”为核心抓手，着力解决城乡教育资源不均衡背景下的管理能力差异问题。通过为试点校部署轻量化仿真终端，教师可输入“调整座位编排”“优化班会主题”等具体指令，系统即时生成群体响应热力图及潜在风险点提示。同时，依托区域智慧教育云平台建立“策略共享库”，将优秀班主任的管理经验转化为可复用的数字资产，实现“一校创新、全域共享”的协同效应。

中期建设将聚焦于跨区域数据融合与平台生态构建。通过收集试点学校的学生使用数据，系统将整合学生综合素质评价、教师专业发展档案、家校沟通记录等多源异构数据，构建覆盖“个体—群体—组织”三层的动态行为数据库。在此基础上，开发“群体智能决策”开放平台，提供三大核心服务：其一，策略仿真服务，支持教育管理者上传自定义管理方案，系统自动生成多维度推演报告；其二，风险预警服务，依托 MiroFish 博弈框架实时监测班级群体情绪波动，对潜在群体性事件（如校园欺凌、学业焦虑）进行分级预警；其三，成效评估服务，基于执行结果与仿真预判的偏差分析，自动生成策略优化建议书。此外，项目将联合教育科技企业开发适配不同终端的轻量化应用，如移动端“班级治理助手”小程序，确保教师能够随时随地进行策略模拟与决策支持。

远期规划远期规划致力于推动班级群体智能治理模式在全国范围的规模化应用与区域协同发展。通过系统总结初期与中期试点经验，将“策略模拟—风险预警—效果复盘”的实践流程与数据规范固化形成《班级群体智能治理实施指南》，依托各级教育信息化工作渠道

向中小学稳步推广。同时，构建线上班级管理案例库与数据共享平台，系统收录不同地域、不同学段、不同办学类型学校的典型班级管理策略与仿真数据，支持按问题类型、学校特征等多维度检索与适配参考。通过每年举办两次区域经验交流会，设立“班级智慧治理创新案例”评选，为一线教师和教育管理者提供持续的成果展示、研讨学习与协作提升平台，推动班级管理从“经验主导”向“数据驱动+知识共享”的协同模式稳步演进。

在技术迭代层面，项目将持续优化模型轻量化与动态压缩技术，确保系统在低算力环境下仍能保持高精度推演能力。计划每半年发布一次核心算法升级包，重点提升对课堂语音、学生绘画作品等“非结构化数据”的处理能力，使仿真模型更贴近真实教育场景。同时，建立“用户反馈—模型优化”的自进化闭环，通过收集一线教师的使用评价与策略调整记录，自动反哺优化 DeBERTa 与 MiroFish 模型的参数配置，实现“随用随准”的精度提升。此外，项目将探索“仿真+培训”的新型模式，开发教师专业发展实训平台，通过模拟“突发事件处理”“家校沟通冲突化解”等真实班级管理场景，帮助新教师快速积累决策经验，推动教育管理从“经验传承”向“数据驱动+能力迁移”的深度转型。

7.3 社会价值与未来展望

7.3.1 赋能教师：从应激型管理走向预演型治理

调研显示，班主任平均每日要面对 10 至 15 次需要快速决策的班级微冲突，其中约 30% 因首次应对方式不当而升级为家校矛盾。本系统通过策略预演，将教师的直觉反应转化为有据可循的设计实验。更重要的是，论坛的经验沉淀机制采用知识蒸馏方法，将优质处置案例解构为“情境特征—策略选择—效果量级”三元组，供后续 AI 推演直接调用。新教师可以快速习得资深教师的教学经验，显著降低管理试错成本与师生冲突风险，从而缓解一线教师的管理负荷。

7.3.2 惠及学生：构建可预期的班级心理安全边界

仿真推演的本质是以学生心理状态为自变量的精细化管理。系统能够识别出高压指令下最脆弱的 3 至 5 名学生子群，并建议教师调整情感支持密度。当推演显示某项纪律要求可能引发某位内向学生的退缩行为时，系统会提示在正式执行前进行一次 2 分钟左右的预防性私人对话，将心理风险干预点前置到行为发生之前。这种做法深度契合教育部《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》中“预防为主、关口前移”的核心精神，有力促进了学生情绪韧性、规则意识与集体归属感的同步提升。

7.3.3 助力学校与区域：沉淀标准化的班级治理数字资产

平台打通了“指令输入—群体模拟—策略优化—执行反馈”的全链路，所有推演与执行记录构成可审计、可对比的班级管理数字画像。教务主任可以追踪同一管理方案在不同班级的效果差异，快速定位班主任胜任力的发展需求。在区域层面，管理员端提供基于 GIS 的班级心理热度地图（脱敏聚合），直观呈现各校各年级的冲突预警指数与德育积分趋势。这些数据可作为教育督导评估的补充证据流，辅助教研部门制定学期工作重点，真正实现轻量化、可复制的数字化治理基础设施。

参考文献

- [1] YANG Z, ZHANG Z, ZHENG Z, et al. OASIS: Open Agent Social Interaction Simulations with One Million Agents [J/OL]. arXiv, 2025: arXiv:2411.11581 [cs.CL].
- [2] HE P, LIU X, GAO J, et al. DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention [J/OL]. arXiv, 2021: arXiv:2006.03654 [cs.CL].
- [3] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models [J/OL]. arXiv, 2021: arXiv:2106.09685 [cs.CL].
- [4] 教育部办公厅. 教育部办公厅关于印发《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》的通知: 教基厅(2025)2号 [EB/OL]. (2025-10-09) [2026-04-29]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/202510/t20251020_1417420.html.
- [5] 教育部等五部门. 教育部等五部门关于印发《“人工智能+教育”行动计划》的通知: 教科信(2026)1号 [EB/OL]. (2026-04-02) [2026-04-29]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html.
- [6] 教育部等十七部门. 教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的通知: 教体艺(2023)1号 [EB/OL]. (2023-04-20) [2026-04-29]. <https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=96794>.